

第二十一届中国研究生 电子设计竞赛技术论文

论文题目：

基于飞腾异构多核的微电网边缘智能监测系统

Edge Intelligent Monitoring System for
Microgrid Based on Phytium Heterogeneous
Multicore

参赛单位：电子科技大学

队伍名称：好运爆棚队

指导老师：汤浩

参赛队员：李雨潼 李宇琪 邢晓亮

完成时间：2026 年 6 月 19 日

摘要

电力系统作为国民经济关键基础设施，短路故障等扰动易引发发电机功角偏移、转速异常，进而造成大面积停电，带来巨额经济损失。功角稳定已从传统的暂态稳定分为大扰动和小扰动功角稳定，对监测和保护系统的响应速度与精度提出更高要求。并且核心状态量无法通过互感器直接采集，必须依靠动态状态估计技术实现实时重构。

当前电网监测体系虽然已迭代至多源数据融合阶段，但无论是传统静态状态估计、还是广域监测系统在偏远山区、海岛等受限场景下存在短板。传统 SCADA/RTU 采样间隔大、无同步相量，仅能实现稳态监测。主流 WAMS 依赖光纤专网、高算力终端，部署成本高且无法适配通信盲区。此外，现有方案存在采集、通信、主控计算链路痛点，终端算力与功耗矛盾突出，缺乏本地故障自治能力。大部分单一操作系统难以同时满足硬实时调度与多源数据的复杂算法需求，传统滤波算法面对电网强非线性、拓扑突变场景易出现精度下降、滤波发散问题。

针对以上挑战，本文以飞腾 CEK890 国产异构多核 SoC 为主控辅以 GD32L233 国产低功耗 MCU 终端，搭建全国产化微电网边缘智能监测系统。硬件层面采用“主控网关+分布式终端”星型架构，适配户外低功耗、长距离部署需求。软件层面构建 RTOS 实时域和 Linux 应用域双操作系统协同架构，实现实时通信调度与智能解耦。终端基于多任务实时框架，设计毫秒级滑动窗口多维特征联合检测算法，具备故障识别、分级自治与加密通信能力，通信中断时仍可独立运行。通信层采用主控驱动时分调度机制解决多节点数据碰撞问题，并设计四维混沌流加密方案，在窄带、弱通信环境下实现轻量化端到端数据加密，保障传输安全。主控侧通过 OpenAMP+RPMsg 优化跨核通信，将单包等效延迟压缩至 $3.1\ \mu\text{s}$ 。估计算法采用无迹卡尔曼滤波（UKF）完成动态状态估计，规避传统 EKF 线性化误差，结合多拓扑导纳矩阵切换，适配电网故障后的拓扑变化。同时引入飞腾自研 BLAS-FT/LAPACK-FT 函数库对 UKF 中的矩阵乘法、Cholesky 分解及矩阵求逆等关键运算进行加速优化，提升大系统状态估计的实时性。

实验和功能验证结果表明，该系统已经打通从终端模拟采样、本地故障检测传输、波形录波、主控 TDMA 轮询、跨核同步到 Linux 侧状态估计、可视化展示和飞书告警推送的完整数据链路，为通信和资源受限场景下国产自主可控的电力物联网分布式智能监测体系构建了参考方案。

关键词：飞腾派 CEK8903；异构多核；边缘自治；UKF 状态估计；混沌加密；

ABSTRACT

As a critical infrastructure of the national economy, power systems are vulnerable to disturbances such as short-circuit faults, which can induce generator rotor angle deviations and abnormal rotational speeds, potentially leading to large-scale blackouts and substantial economic losses. Rotor angle stability, traditionally referred to as transient stability, has now been classified into large-disturbance and small-disturbance rotor angle stability, thereby imposing higher demands on the response speed and accuracy of monitoring and protection systems. Moreover, the core state variables cannot be directly acquired through instrument transformers and must be reconstructed in real time by means of dynamic state estimation techniques.

Although the current power grid monitoring system has advanced to the multi-source data fusion stage, both traditional static state estimation and wide-area monitoring systems still have shortcomings in remote mountainous areas and islands and other restricted scenarios. Traditional SCADA/RTU has a large sampling interval and lacks synchronous phasors, and can only achieve steady-state monitoring. Mainstream WAMS relies on fiber-optic dedicated networks and high-performance terminals, which are costly to deploy and cannot adapt to communication blind areas. In addition, the existing solutions have pain points in collection, communication, and main control computing links. The contradiction between terminal computing power and power consumption is prominent, and there is a lack of local fault self-management capability. Most single operating systems are difficult to simultaneously meet the complex algorithm requirements of hard real-time scheduling and multi-source data. Traditional filtering algorithms are prone to accuracy degradation and filter divergence problems when facing strong nonlinearity and topological mutation scenarios of the power grid.

In response to the above challenges, this paper uses the domestic heterogeneous multi-core SoC FETRON CEK890 as the main control unit and the domestic low-power MCU GD32L233 as the terminal to build a nationally produced microgrid edge intelligent monitoring system. At the hardware level, a star-shaped architecture of "main control gateway + distributed terminal" is adopted, which is suitable for outdoor low-power and long-distance deployment requirements. At the software level, a dual operating system collaborative architecture of RTOS real-time domain and Linux application domain is constructed to achieve real-time communication scheduling and

intelligent decoupling. The terminal is based on the multi-task real-time framework and designs a millisecond-level sliding window multi-dimensional feature joint detection algorithm, which has the capabilities of fault identification, hierarchical autonomy, local recording as needed, and encrypted communication. The terminal can still operate independently even when communication is interrupted. At the communication layer, the TDMA time-division scheduling mechanism of the main control driver is used to solve the problem of data collision among multiple nodes, and a four-dimensional chaotic flow encryption scheme is designed. In narrowband and weak communication environments, a lightweight end-to-end data encryption is achieved to ensure transmission security. At the main control side, OpenAMP + RPMsg is optimized for cross-core communication, compressing the equivalent delay of a single packet to 3.1 μ s. The estimation algorithm uses the Unscented Kalman Filter (UKF) to complete dynamic state estimation, avoiding the linearization error of the traditional EKF and combining the multi-topology admittance matrix switching to adapt to the topology changes after grid faults. Furthermore, the Phytium-proprietary BLAS-FT and LAPACK-FT libraries are introduced to accelerate and optimize key operations in the unscented Kalman filter (UKF), such as matrix multiplication, Cholesky decomposition, and matrix inversion, thereby enhancing the real-time performance of state estimation for large-scale power systems.

The experimental and functional verification results show that this system has established a complete data link from terminal analog sampling, local fault detection transmission, waveform recording and playback, main control TDMA polling, cross-core synchronization to Linux-side state estimation, visualization display, and Feishu alarm push. It has provided a reference solution for the construction of a domestically independent and controllable power Internet of Things distributed intelligent monitoring system in scenarios with limited communication and resources.

Keywords: Phytium CEK8903; Heterogeneous multi-core; Marginal autonomy; UKF state estimation; Chaos encryption;

目 录

第 1 章 系统需求分析与难点创新	1
1.1 系统需求分析.....	1
1.2 系统设计难点.....	2
1.3 系统设计创新点.....	3
第 2 章 系统总体方案论证与设计	6
2.1 硬件平台设计方案.....	6
2.2 软件系统设计方案.....	8
2.2.1 主控设计方案	8
2.2.2 终端设计方案	10
第 3 章 关键模块设计与核心原理分析	13
3.1 本地自治终端设计	13
3.1.1 FreeRTOS 任务架构	13
3.1.2 电池电压检测.....	14
3.1.3 Lora 通信设计	15
3.1.4 基于混沌的通信加密机制.....	16
3.2 飞腾 CEK8903 异构多核设计	19
3.2.1 实时 RTOS 主控轮询 TDMA 设计.....	19
3.2.2 OpenAMP 跨核通信与数据通路	20
3.2.3 Linux 应用层与边缘智能服务	21
3.2.4 启动恢复与运行可靠性优化.....	22
3.3 UKF 算法原理与实现.....	22
3.3.1 动态系统建模.....	23
3.3.2 UKF 算法原理	26
3.3.3 UKF 分布式实现架构	29
3.3.4 EKF 与 UKF 估计精度对比	31
3.3.5 基于 UKF 估计的故障检测与反馈控制.....	34
3.4 基于飞腾 FT 加速库的 UKF 多节点优化	36
3.4.1 飞腾 FT 加速库概述.....	37
3.4.2 FT 库在 UKF 核心运算中的应用	37
3.4.3 编译配置.....	38
第 4 章 系统测试与分析	39
4.1 测试环境与测试内容	39

4.2 终端本地自治与传输功能测试	40
4.2.1 故障本地监测和远端上传测试.....	40
4.2.2 正常节点和故障节点收发测试.....	41
4.2.3 LoRa 通信加密和解密测试.....	42
4.2.4 主控-终端 TDMA 轮询测试.....	43
4.3 异构多核跨核通信性能测试	44
4.4 UKF 算法测试.....	46
4.5 多节点高并发 UKF 状态估计压力测试	48
4.5.1 测试环境与节点配置.....	48
4.5.2 三节点 FT 与非 FT 性能对比.....	49
4.5.3 CPU 资源占用与极限压力分析	49
4.5.4 多节点扩展与布局组合验证.....	50
4.6 全链路端到端数据流验证	51
4.7 拓展：UKF 反馈控制仿真验证.....	53
4.7.1 仿真参数设置.....	53
4.7.2 仿真结果与分析.....	54
4.7.3 性能量化对比.....	58
4.8 测试结论	58
第 5 章 总结与展望	61

第1章 系统需求分析与难点创新

1.1 系统需求分析

电力系统是社会运行的核心命脉，电网故障尤其是同步发电机功角失稳，是引发大停电、设备损毁的首要诱因。当系统遭遇短路故障、大容量负荷突变、机组跳闸等扰动时，发电机转子角与角速度会发生剧烈偏移，若无法被快速感知与干预，将依次触发功率振荡、功角失步、系统解列，最终演变为区域性停电^[1]。发表于 Applied Energy 期刊的研究指出，2018 年中国因停电造成的经济损失风险约 4520 亿元，占全国 GDP 的 0.49%，且间接损失是直接损失的 2.35 倍^[2]。极端气象（台风、暴雨、雷击）会大幅提升线路短路、设备受潮故障概率，进一步放大电网运行风险。过往冰雪灾害、海外风暴停电事故均印证：故障发现时延越长，事故扩散范围与经济损失越大。毫秒级、全域化、高可靠的电网状态监测，是电网安全稳定运行的第一道防线。

当前电力系统状态估计技术包含三大类，第一代基于加权最小二乘的静态状态估计依托 SCADA/RTU 秒级数据，仅能实现 2-5 秒更新的稳态监测，无法跟踪电网动态变化^[3]。第二代动态状态估计基于 EKF、UKF 等算法，结合 PMU 同步相量数据可捕捉暂态过程^[4]，但高度依赖 GPS/北斗同步与光纤网络，还需要解决多远异步融合的问题。第三代多源混合状态估计融合 SCADA、PMU、IED 数据，是当前常规电网主流方案，依旧依托有线组网与集中式主站^[5]，多时间尺度融合不同数据源难以形成统一同步断面。以 CSS-200、D5000、商用 WAMS 为代表的工程应用系统，均部署在具备光纤专网、充足算力与运维条件的省级骨干网、核心变电站，并不适配偏远山区配电网、海岛新能源微网、常态孤岛电网等边缘场景。这类场景存在显著环境约束：区域内无光纤、4/5G 公网等有线/主流移动通信网络，属于通信盲区；杆塔、分布式电站布局零散，有线布线成本极高；设备依靠太阳能+电池供电，必须严格控制整机功耗；电网常态或故障下与主网解列，要求系统具备本地自治能力，不能依赖远端主站指令。

在算法层面，根据 IEEE/CIGRE 联合工作组的最新定义，功角稳定已从传统的暂态稳定进一步细分为大扰动功角稳定和小扰动功角稳定，对监测和保护系统的响应速度与精度提出了更高要求^[6]。发电机转子角 δ 、角速度 ω 是表征机电暂态过程的核心状态量，但二者属于设备内部参数，无法通过电压、电流互感器直接测量，只能依托终端可采集的电压、功率等电气量，结合动态状态估计算法反向推演，这也让高精度、实时动态状态估计^[7]成为电网监测的核心技术刚需。传统电力系统状态估计主要基于加权最小二乘法（WLS）的静态方法，仅利用单个时间断面的测量数据，即使精度在可观测条件下达到可接受范围，也无法预测系

统未来的运行点。随着电力系统规模不断扩大、运行方式日益复杂，发电机状态可能在极短时间内发生快速变化，而目前调度控制中心广泛部署的监测工具大多仍基于静态状态估计，难以有效捕获此类快速动态过程^[8]。DSE 将发电机的机电暂态数学模型纳入估计框架，利用高时间分辨率的测量数据，以毫秒至秒级间隔连续递推估计发电机的转子角 δ 、角速度 ω 等内部动态状态，直接支撑在线稳定评估、预防控制和保护决策^[9]。

从工程部署和估计算法来看，DSE 仍面临测量噪声抑制、通信网络安全^{[10]-[12]}以及大规模系统的计算与通信负担等多重挑战，这些正是本作品从系统架构、算法选型、通信协议、数据安全等多维度进行综合设计的根本动因。

1.2 系统设计难点

结合电力状态估计技术现状、目标场景约束以及传统方案的各类缺陷，本系统在主控架构、终端感知、估计算法、无线数据通信安全四大维度，面临一系列设计难点。

传统电力监测主控普遍采用单操作系统架构，但需要承载状态估计高算力运算与通信轮询等硬实时调度两类冲突需求。主控集中式部署模式要求全部数据上传远端主站，长距离有线传输时延高，完全不适配海岛、偏远山区无光纤的边缘自治场景。面对大量终端节点并发监测时，传统主控算力调度机制简陋，多维度状态估计算法并行运行易出现负载失衡、计算效率大幅衰减。此外，现有分离式单一系统架构需要多源异构数据跨硬件远距离汇聚，弱通信环境下高频数据交互易引发阻塞，且多数设备缺乏异常自恢复机制，在偏远无人值守场景中运维压力大、运行稳定性难以保障。

传统 SCADA/FTU 终端普遍存在短板，配电网测点稀疏、实时测量覆盖率低，传统定时全量上报的哑终端模式无法满足本地监测需求^[13]。同时传统终端仅依靠单一阈值判定故障，面对分布式电源出力波动、电压暂升暂降等复杂工况，误报、漏报率高，终端缺少数据分析与故障回溯能力，如何在有限算力下实现多特征联合故障检测、本地分级自治与数据存储，是终端设计的核心难点。一方面项目落地多为偏远山区场景，通信中断频发，要求终端脱离主站后仍独立完成监测、保护、录波全流程，本地自主运行不能中断；另一方面现场依靠太阳能、电池后备供电，供电容量有限，高功耗持续在线的工作模式不具备落地条件，需要对采样、传输、运算做精细化功耗管控，双重约束进一步提升了终端程序架构与逻辑设计难度。

电力系统动态状态估计本质上是一个非线性滤波问题——发电机摇摆方程（含正弦函数非线性）与潮流测量方程均为非线性函数。传统的扩展卡尔曼滤波（EKF）通过一阶 Taylor 展开进行局部线性化，存在三个固有缺陷：（1）线

线性化误差——当系统经历大扰动暂态过程时，一阶截断误差显著，可能导致估计偏差增大甚至滤波发散；（2）Jacobian 矩阵计算负担——对于多机电力系统，状态转移函数 $f(\cdot)$ 和测量函数 $h(\cdot)$ 对多维状态向量的偏导数矩阵（ F_k 和 H_k ）推导繁琐且容易出错，尤其当系统拓扑随故障切换时需全部重新计算；（3）协方差传播精度不足——EKF 将误差协方差通过线性化的 F_k 和 H_k 传播，忽略了非线性函数的高阶统计特征，在强非线性场景下协方差可能严重偏离真实后验分布。粒子滤波（PF）虽通过序贯蒙特卡洛采样可逼近任意分布，但其计算复杂度极高（需数千至上万粒子方能收敛），远超嵌入式平台的计算能力。因此，如何在有限计算资源下实现免求导、高精度、鲁棒的非线性状态估计，是本作品在算法选型层面必须解决的核心难题。

目前电力监测场景中的偏远地区采用 LoRa 低功耗广域网技术，传统 LoRaWAN 基于 ALOHA 随机接入协议，多节点并发上报时信道最大吞吐量低，故障时刻所有终端同步触发上报，易丢失关键故障数据^[14]。同时传统电网存在 SCADA、PMU、FTU 等多类终端，采样周期从数秒到百赫兹跨度极大，多源数据采集速率悬殊、数据天然异步，无法形成统一观测断面，给后续状态估计带来极大阻碍。另外山区、海岛电磁干扰强，无线数据丢包、误码频发，而电力监测数据、简易控制指令属于敏感信息，必须进行加密防护。传统国密 SM2/SM4 等加密算法运算量大、额外包头多占上百字节，无法在低算力终端与窄带链路中使用^[15]，而现有混沌加密方案存在同步不稳定、密钥管理不完善、部分低维架构存在安全漏洞等问题^[16]，如何设计低算力、低带宽、高抗干扰、具备前向安全的轻量化加密机制，同时解决多节点信道冲突、数据时序混乱问题，是通信设计的主要难点。

1.3 系统设计创新点

针对上述共性工程难题，本作品从终端、通信、主控三个层面提出了五项核心创新，形成从终端感知到主控调度的完整国产化解决方案。

创新一：异构多核双 OS 协同架构与核间通信优化。针对单一 SoC 上硬实时调度与丰富算法生态不可兼得的根本架构矛盾，本作品以“实时核做实时事、应用核做应用事”为设计原则，将飞腾 CEK8903 的 4 个 CPU 核心进行职能分离，一个高性能大核独占运行 FreeRTOS，部署 LoRa 帧实时解析、在线状态检测、混沌加密和跨核通信等确定性实时任务。其余核心运行 Linux SMP 集群，承载 UKF 状态估计、天气数据融合分析、告警推送和 Web 可视化面板等应用负载。两套操作系统基于 OpenAMP 框架构建跨核通信环境，并通过 RPMsg 消息通道在共享内存区域进行数据交换，以核间中断实现异步通知，单一通信通

道可复用多个逻辑端点。在此基础上，针对异构核间数据通路进行五项关键优化：批量消息合并——将多包数据聚合为一次发送调用以大幅降低通信延迟和中断频次；零拷贝传输——数据直接位于共享内存发送缓冲区以消除中间拷贝开销；中断合并——批量发送自然降低硬件中断频次；从核快速启动——预编译固件直接映射使从核上电后即刻就绪；热重启自动恢复——监控守护进程在从核异常时自动执行停止-启动流程，期间主核应用层持续运行不受影响。

创新二：终端边缘自治与弱通信场景分级响应。终端基于 FreeRTOS 实时操作系统构建终端任务体系，以确定性的任务调度与优先级管理，保障毫秒级采样、检测与响应的硬实时能力。由于传统终端无故障归档能力，通信中断或主控轮询间隔内发生的故障数据彻底丢失，因此设计 SRAM 环缓冲和 Flash 故障归档双级存储，SRAM 持续迭代最新采样，故障触发时按时间索引写入 Flash（含波形数据），实现连续监测和故障持久追溯，以极小 RAM 代价破除传统终端的无记忆缺陷。为避免依赖单一阈值，故障检测易受噪声干扰导致误动或拒动。本方案采用毫秒级滑动窗口多维特征联合判决，同时计算电压偏移幅值、突变速率、暂态冲击强度，加权融合生成连续健康度评分，综合判定严重级别，从源头提升检测鲁棒性。对于传统终端仅被动上报无本地决策能力的问题，本作品构建三级分级响应链：正常模式低功耗运行；预警模式提高上传速率并启动中速录波，健康恢复后自动回切；紧急模式最高优先级上传、高速录波等，延长窗口后自动恢复，实现“弱通信不断、故障不丢、响应不慢”的边缘自治。

创新点三：基于无迹卡尔曼滤波（UKF）的嵌入式实时动态状态估计与飞腾 FT 加速库多节点优化方案。选用无迹卡尔曼滤波（UKF）作为核心动态状态估计算法，以无迹变换（UT）替代 EKF 一阶线性化，无需计算雅可比矩阵，精度达泰勒二阶以上，有效抑制强非线性、故障扰动场景下的滤波发散；采用 RK4 四阶数值积分提升状态方程求解精度，结合离线预编译的正常、故障中、故障后三类拓扑矩阵，实现电网拓扑突变时无缝切换；将 UKF 算法分布式部署于边缘主控，缩短数据传输链路，在测点稀疏场景下仍保持稳定估计精度。针对 UKF 迭代中矩阵运算复杂度随系统规模 $O(n^3)$ 增长的实时性瓶颈，引入飞腾 FT 加速库（BLAS-FT v1.5.0 + LAPACK-FT v1.4.0），利用 ARMv8 NEON SIMD 向量化、缓存友好分块与流水线指令调度进行深度优化，通过编译宏 UKF_USE_FT 将四类核心运算替换为标准 BLAS/LAPACK 接口：Cholesky 分解、矩阵求逆、矩阵-矩阵乘法及矩阵-向量乘法，以分块策略提升 Cache 命中

率，避免手写循环与运行时动态开销。

创新四：面向 LoRa 安全 TDMA 通信的四维混沌映射端到端加密。LoRa 无线通信凭借传输距离远、功耗极低和穿墙绕射能力强的突出优势，成为分布式户外监测场景的首选无线技术。本系统在主控驱动 TDMA 确定性轮询机制下组织多节点 LoRa 通信，主控作为全网唯一调度中心，终端仅在被点名后响应。针对 LoRa 开放空口的数据安全隐患，本作品设计基于四维混沌映射的流密码加密方案，区别于传统混沌加密的同步握手与密钥空中传输模式，采用固件硬编码混沌参数、帧内仅传输状态种子的设计，无需空中密钥协商，零握手开销。每帧独立刷新密钥流，配合上电混沌预热机制，消除暂态弱密钥与重放攻击风险。该加密方案算力需求极低，低算力 MCU 即可运行，无额外协议包头，带宽开销相比传统加密降低，完美适配山区窄带、强干扰的无线环境，适用于电力非核心监测数据安全传输。

第2章 系统总体方案论证与设计

本作品基于飞腾 CEK8903 国产异构多核 SoC 与 GD32L233C 超低功耗 MCU，构建了一套融合异构多核协同计算与终端边缘自治的 LoRa 电力监测通信系统。系统充分发挥了飞腾 CEK8903 在异构多核架构、OpenAMP 跨核通信和 Linux 丰富算法生态方面的优势，以及 GD32 在低功耗、高可靠边缘实时处理方面的特点，实现了从终端感知到主控调度的全链路国产化分布式智能监测方案。

2.1 硬件平台设计方案

分布式微电网边缘监测系统在硬件平台选型上需综合权衡四个维度的需求。终端侧要求低功耗、低成本和足够的实时处理能力以支撑边缘自治。主控侧要求强算力、丰富生态和确定性实时调度能力以同时承载通信时序控制和上层应用。通信侧要求长距离、低功耗和穿墙能力以覆盖偏远地区分布的户外监测节点。此外，考虑到电力关键基础设施的供应链安全，全链路的国产自主可控成为选型的重要约束。

面向偏远山区、海岛微电网等无光纤覆盖、供电受限、通信环境恶劣的分布式监测场景，本系统在硬件平台选型上需综合权衡三个维度的需求。终端侧在太阳能供电与微小体积约束下，要求低功耗、低成本，并基于 RTOS 具备足够的实时处理能力以支撑边缘自治与就地故障检测。主控侧同时承载通信时序的确定性实时调度与复杂上层应用，比如状态估计、Web 可视化，要求强算力、丰富生态与硬实时响应能力。通信侧面向广域分布的户外节点，要求长距离、低功耗、强穿墙能力，以在无公网、无光纤的条件下完成可靠数据汇聚。最后考虑到电力关键基础设施的国产化要求，系统全链路从终端 MCU、到主控 SoC 和通信模组实现自主可控，以规避供货风险并满足合规性约束。

基于以上考虑，整体系统由多个终端节点和 1 台主控组成星型拓扑。终端节点以 MCU 开发板为核心，连接 LoRa 模块实现与主控的无线通信。主控硬件采用国产化飞腾派，以太网接口接入互联网以支持天气 API 调用和消息推送。终端和主控之间通过 LoRa 无线链路构成星型单跳网络，主控为全网唯一调度中心，终端被动响应。整体架构框图如图 2-1 所示。

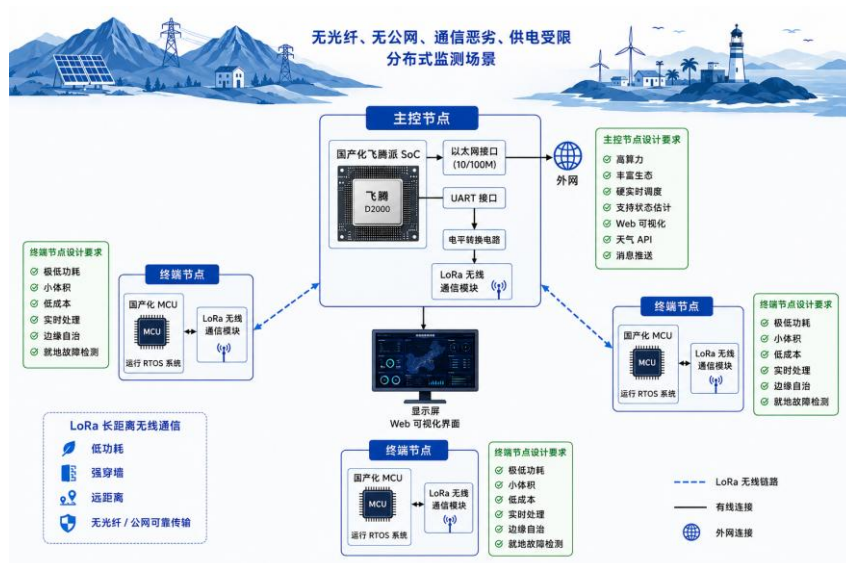


图 2-1 分布式监测系统硬件架构

主控平台既需要微秒级确定性的中断响应和任务调度以保障 LoRa 帧的严格时序，又需要完整的 Linux 生态以承载 UKF 状态估计、天气数据融合、Web 可视化和消息推送等上层应用。飞腾 CEK8903 集成 $2 \times \text{FTC664}$ 高性能大核（ARM Cortex-A72 级别）和 $2 \times \text{FTC310}$ 高能小核（ARM Cortex-A53 级别），天然具备“大核做实时、小核集群做应用”的异构多核硬件基础。其 4GB LPDDR4 内存和 eMMC 存储为 Linux Debian12 操作系统、Python 科学计算栈（NumPy/SciPy/Flask）和数据融合分析提供了充足的运行资源。GICv3 中断控制器支持软件生成中断（SGI），可实现核间中断通知以支撑 OpenAMP/RPMsg 跨核通信。PL011 UART 控制器可直接驱动 LoRa 模块收发。千兆以太网和 WiFi 模块支持 Web 可视化面板的网络接入和天气 API/消息推送的外网访问。在供应链安全层面，飞腾处理器作为国产 ARMv8-A 架构嵌入式 SoC 的代表，已在工业控制、能源电力等关键领域获得试点验证，采用飞腾平台可以满足电力关键基础设施国产自主可控的战略方向。

终端节点的核心需求是在电池供电条件下长期部署于户外，同时需在本地完成节点状态和波形采样、实时故障检测、分级响应和 Flash 存储管理等本地自治任务。GD32L233C 基于 ARM Cortex-M23 内核，运行功耗仅 $66 \mu\text{A}/\text{MHz}$ ，Deep-sleep 模式下带 RTC 仅约 $2.1 \mu\text{A}$ 。这一功耗水平使终端节点可在小容量电池供电下持续运行数月。更重要的是，GD32L233C 作为兆易创新量产成熟的国产 MCU，供货稳定且成本可控，适合多节点分布式部署场景的批量采购。分布式监测节点通常分散部署于数百米至数公里范围，且多位于户外遮挡环境。LoRa 技术在此场景下具有几项优势。一是传输距离远，城区 2~5km、郊区可达 15km，单主控即可覆盖大部分微电网场站的全部节点，无需中继或多级网关。二是功耗极低，

终端模块待机功耗在 μA 级别，与电池供电的长期户外部署需求完美匹配。三是穿墙和绕射能力强，Sub-GHz 频段（433/470MHz）的电磁波传播特性优于 2.4GHz 短波方案，可穿透箱变金属外壳和光伏板遮挡等复杂物理环境。ATK-MWCC68D 模块支持 AT 指令配置和透明传输模式，工作频段 410~493 MHz、空中速率最高 62.5 kbps，满足电力节点状态监测数据的传输带宽需求。

2.2 软件系统设计方案

2.2.1 主控设计方案

主控是本系统连接终端感知层、LoRa 通信层和 Linux 应用层的核心枢纽，其设计重点在于解决“实时调度”和“复杂应用承载”之间的矛盾。传统单片机主控具有较好的确定性响应能力，但难以承载 UKF 状态估计、天气数据融合、Web 服务和消息推送等复杂应用；单一 Linux 主控虽然具备丰富的软件生态，但其用户态调度、网络服务和文件系统访问可能引入不可预测延迟，不适合直接承担 LoRa 多节点轮询和节点状态维护等强时序任务。基于此，本作品采用飞腾派 CEK8903 异构多核 SoC 构建双域协同主控架构，将实时控制任务与上层智能应用进行解耦。

飞腾派 CEK8903 集成 2 个 FTC664 大核和 2 个 FTC310 小核。本系统将 CPU1 独立分配给 FreeRTOS 实时域，将 CPU0、CPU2 和 CPU3 组成 Linux SMP 应用层。FreeRTOS 实时域面向 LoRa 通信和主控轮询调度，直接处理终端返回的状态帧和节点在线状态；Linux 应用层面向数据分析与人机交互，负责状态估计、天气风险融合、Web Dashboard 和告警推送等任务。在跨核通信方面，主控制器在 OpenAMP 框架下采用 RPMsg 共享内存消息通道完成实时域与应用层之间的数据同步，并利用 GICv3 SGI9 软件中断进行核间通知。该设计使实时链路不依赖 Linux 用户态调度，同时又保留 Linux 生态在算法、网络和可视化方面的优势。主控平台的双域部署结构如图 2-2 所示。图中 FreeRTOS 实时域部署于 CPU1，负责 LoRa 帧接收、TDMA 轮询和节点状态维护；Linux SMP 应用域部署于 CPU0、CPU2 和 CPU3，负责状态估计、天气风险融合、Web 可视化和告警推送，两域之间通过 OpenAMP 框架下的 RPMsg 消息通道完成跨核数据同步。

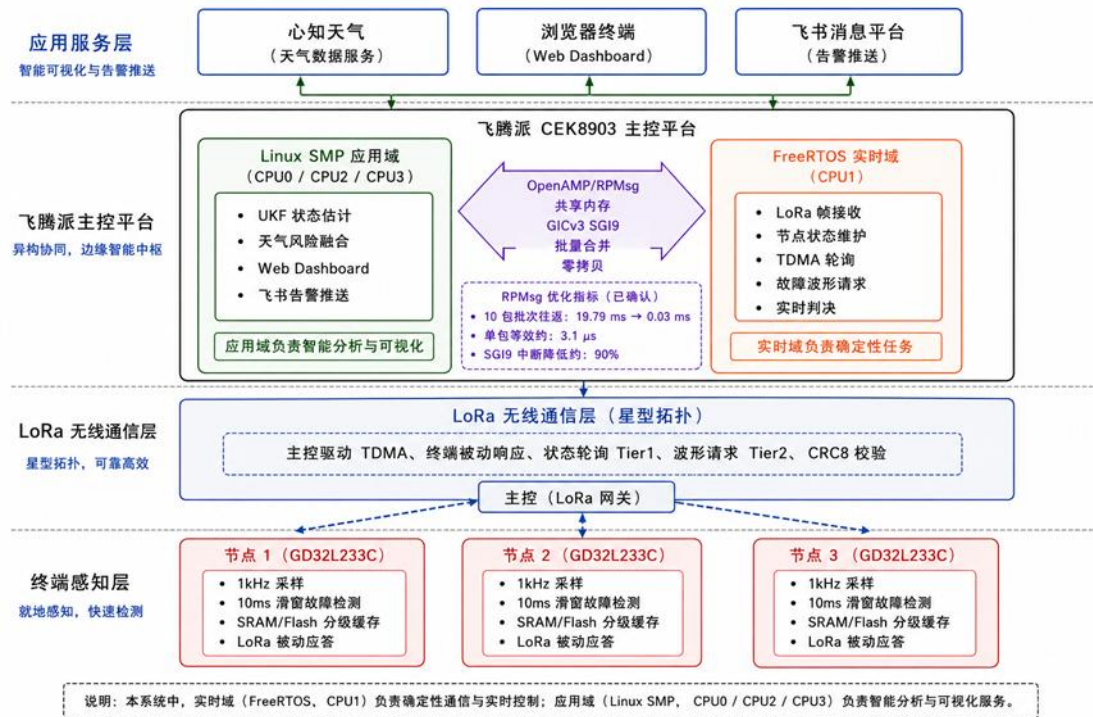


图 2-2 飞腾派 CEK8903 主控双域部署结构

从数据流角度看, 主控链路可以划分为“实时接收—节点管理—跨核传输—应用处理”四个阶段。第一阶段由 FreeRTOS 侧通过 UART2 接入 LoRa 模块, 接收终端上传的状态数据; 第二阶段由 FreeRTOS 根据帧类型解析数据内容, 更新节点在线状态、故障等级和健康度评分; 第三阶段将已结构化的数据通过 RPMsg 发送至 Linux 应用层; 第四阶段由 Linux 侧完成状态估计、图形化展示和告警推送。通过上述分层, 主控器既能保持 LoRa 轮询调度的稳定性, 又能为后续扩展更复杂的分析功能提供运行环境。

FreeRTOS 实时域主要包含接收任务、轮询任务和判决任务。接收任务负责从 UART3 读取 LoRa 数据帧, 并根据数据类型将其分为正常/故障状态头和节点原始数据。状态头用于更新节点编号、严重等级、故障类型、健康度和数据点数; 节点原始数据按采样点结构累积到接收缓冲区, 接收完成后写入共享内存中的节点数据区。轮询任务负责按照 TDMA 调度策略依次向终端发送状态轮询指令。判决任务定期扫描节点状态, 对长时间未更新的节点进行离线标记, 并根据 WARNING 或 DANGER 等级事件组织进一步的数据拉取。

Linux 应用层运行 Debian 12 SMP 系统, 重点承担非强实时但计算量和交互复杂度较高的功能。UKF 状态估计模块用于对电力系统运行状态进行估计, 并将功角、角速度等关键状态量的变化趋势提供给 Web 页面展示; 天气风险融合模块引入风速、降雨、雷电概率等外部环境信息, 为户外微电网设备运行风险判断提供辅助输入; Web Dashboard 用于在浏览器中展示节点在线状态、状态估计

结果和风险信息；飞书告警模块用于在检测到异常事件时推送节点编号、故障等级和时间信息。

在跨核通信方面，主控器采用 RPMsg 共享内存通道完成实时域与应用层之间的数据同步。针对小数据包频繁跨核传输造成的中断和调度开销，系统引入批量消息合并与零拷贝组织方式。批量合并将多个数据包组织为单次 RPMsg 发送，减少 `rpmmsg_send` 调用次数和核间中断次数；零拷贝组织方式在发送缓冲区中直接排布协议头和数据区，减少不必要的中间复制。根据现有测试记录，在 10 包批量合并场景下，RPMsg 批次往返延迟由约 19.79ms 降低至约 0.03ms，单包等效延迟约 3.1 μ s，SGI9 中断频次降低约 90%。同时，`remoteproc` 快速启动机制将从核启动耗时由约 536ms 降低至约 5ms，热重启机制可在异常后自动恢复 FreeRTOS 侧运行状态，为主控平台连续运行提供保障。

主控设计的工程意义在于：将对实时性敏感的 LoRa 轮询调度、帧解析和故障请求固定在 FreeRTOS 实时域中执行，将状态估计、天气融合、可视化和告警推送等复杂应用放在 Linux 应用层中执行。两者通过清晰的数据接口连接，避免了单一系统承载全部任务时可能出现的实时性不足或生态能力不足问题，也为后续扩展更多终端节点、更多数据类型和更多上层应用保留了空间。

2.2.2 终端设计方案

终端采用 FreeRTOS 构建多任务边缘自治调度框架，以“感知—处理—通信—执行”的流水线思想组织 6 个 FreeRTOS 任务。该架构的设计出发点是嵌入式实时系统中两类资源 CPU 时间和 SRAM 空间，在 32KB RAM/256KB Flash 的约束下需要精细分配。实时性要求越高的操作越应集中堆栈于核心逻辑、不被非关键路径阻塞。实时性要求越低的操作越应让出 CPU 周期、降低栈空间占用。基于这一原则，将终端所有软件功能按“距物理信号的时序紧迫度”划分为四个层级，层级之间仅通过队列和事件组单向耦合，上层通过队列向下游输送数据，通过事件组向执行层广播状态变化，任意一层内部阻塞或延迟不会沿调用链向上传导，从而保证各层时序独立性。节点的整体设计见图 2-3。

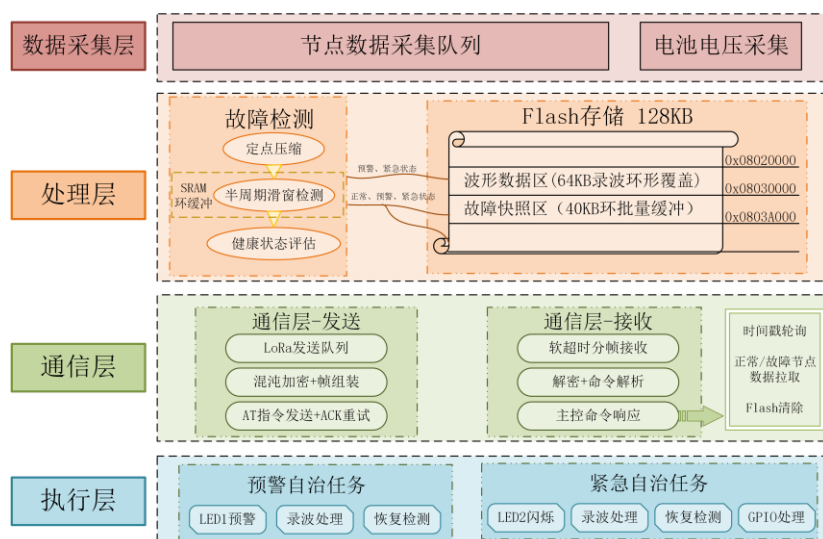


图 2-3 终端节点软件整体设计

感知层由采集任务独占最高优先级，以 `rtos` 任务调度驱动周期性模拟采样，是系统唯一的时间确定性任务。该层设计遵循“采算分离”原则，采集任务仅负责模拟从物理世界获取电机群的电压和功率原始浮点数据，不做格式转换、不做特征提取、不做存储操作，获取后立即经采样队列推送至下游即进入阻塞等待下一周期。这一极简设计使感知层的 CPU 占用时间窗口极窄，采样抖动控制在 `ms` 级，为上层故障检测提供时间基准和数据根基。

处理层由判决任务以次高优先级运行，是边缘智能的推理核心。从采样队列阻塞消费数据后，处理层串联执行四条流水线：定点压缩将浮点转为定标整数以压缩 RAM 占用，环缓冲管理器维护 40 点滑动窗口覆盖最新 2 个工频周期，故障检测器以每 10 个采样点为一个窗口计算 RMS 有效值、 dv/dt 最大差分斜率和 Peak 峰峰值三个互补特征进行联合判决，Flash 落盘模块在数据满一个批次后将故障节点数据或录波波形按分区写入对应的 Flash 存储区。处理结果沿三条路径分流，检测到故障时通过事件组原子置位广播至执行层，健康度评分更新至全局状态供模式恢复判定，待发送数据包推入发送队列移交通信层。

通信层将发送与接收拆分为两个独立任务，以发送优先级高于接收的策略保障故障数据即时外发。发送任务从发送队列消费数据包后，独立执行混沌加密、LoRa 帧组装、AT 指令发送和 ACK 重试的完整发送流水线，加密计算与处理层的故障检测完全并行、互不阻塞。接收任务以轮询方式监听 UART 接收缓冲区，采用软超时分帧机制判定数据帧边界，当接收字节计数连续不变时判定一帧完整到达，随后完成帧校验、解密和命令码解析，按轮询或 Flash 清除三类指令直接调用对应业务函数，与上行数据通路完全解耦。

执行层以最低优先级运行预警任务和紧急任务两个事件驱动任务，两者均以事件组阻塞等待方式运行，不轮询、不占用 CPU。当处理层通过事件组置位对应

事件位后，执行层任务被唤醒并执行当前级别对应的完整硬件保护动作序列，主要包括 LED 指示、DMA 录波启停和备电切换控制。随后各自进入恢复监测状态，在持续健康时间满足各自恢复窗口阈值后主动切回正常模式并向处理层回写状态清除事件位，完成从检测到执行再到恢复的完整自治闭环。

第3章 关键模块设计与核心原理分析

3.1 本地自治终端设计

3.1.1 FreeRTOS 任务架构

终端节点基于 FreeRTOS 构建 6 任务边缘自治调度框架，以优先级抢占机制为底层支撑，实现"感知→判断→决策→执行"四条流水线在单一 MCU 上的空间隔离与时间协同。任务分级的核心原则为"时序紧迫度决定优先级、功能复杂度决定栈空间"，六个任务按此原则划分为四个调度层级。

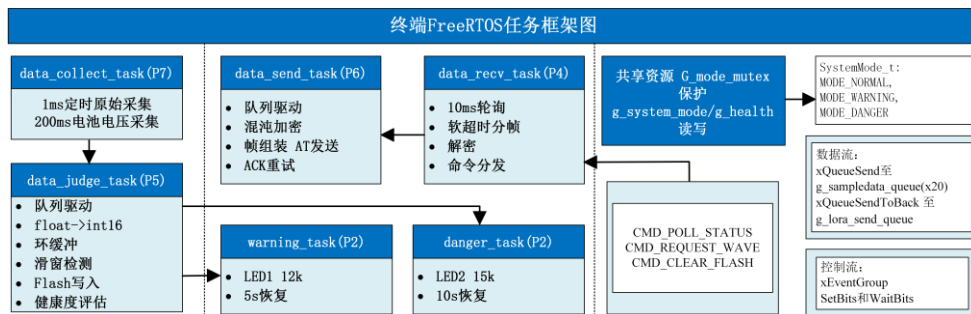


图 3-1 终端 FreeRTOS 任务架构图

采集任务独占最高优先级，以 FreeRTOS 软件定时器驱动 1kHz 节点数据模拟采样和 200ms 电池电压采集，保证感知环节的时序确定性，采样丢点意味着后续故障检测失去物理依据，是边缘智能的数据根基。判决任务分配承担本地推理核心，从采样队列获取原始数据后串联执行 float→int16 定点压缩、SRAM 环缓冲更新和 10ms 滑动窗口三维特征故障检测，检测结果沿三个方向分流：故障事件经事件组广播至执行层、待发送数据经发送队列推送至通信层、历史数据按批次写入 Flash 索引区。10ms 的检测延迟使终端无需依赖主控即可在本地完成故障类型和严重级别的自主判定，这是边缘智能区别于传统透传终端的本质能力。

发送任务分配略高于判决任务，若发送优先级低于判决，判决产生的故障数据包将因 CPU 被判决任务持续占用而无法即时发出，使本地的边缘检测丧失对外通信能力。接收任务分配独立监听主控下行命令：轮询正常/故障节点数据请求和 Flash 清除。

执行层两个任务分配最低优先级，以事件组阻塞等待方式运行，体现了分级自治的决策-执行分离设计：判决任务完成"故障类型与严重级别"的推理后，仅通过事件位广播结论，不直接操作硬件。warning_task 和 danger_task 分别阻塞等待 EVENT_WARNING_BIT 和 EVENT_DANGER_BIT，唤醒后执行当前级别对应的完整保护动作序列。两个执行任务各自维护独立的恢复定时窗口，在故障消除后的持续健康期内主动切回 NORMAL 模式并停止录波，防止故障边界抖动导致

保护动作反复触发。

该任务分级架构使终端具备三项边缘自治能力：自主检测、自主响应以及分级决策。10ms 滑动窗口内独立完成四种故障类型的本地判决，通信中断不影响检测功能。从故障检出到录波启动、从备电切换到模式恢复的全过程在本地闭环执行，不依赖主控下发保护指令。三级状态转换由多特征联合检测驱动、连续健康度评分裁决，以"检测→预警→紧急→恢复"的完整状态机替代传统单一阈值触发，降低误报率。

3.1.2 电池电压检测

边缘节点部署于户外偏远环境，采用锂电池独立供电。为支撑主控端对全网节点供电状态的实时感知，本设计基于 GD32 内置 12 位逐次逼近型 ADC，实现了一套轻量化的电池电压监测方案，涵盖基准值自标定与百分比动态计算。

电池电压监测通道选用内置 12 位 ADC 的 CH10 通道，对应 PC0 引脚。考虑到锂电池满电电压超出参考电压范围，前端配置 5:1 电阻分压网络，将电池端电压线性衰减至量程之内，分压后输入电压为 $V_{in} = \frac{V_{bat}}{5}$ 。ADC 参考电压取自 MCU

内部 3.3V 稳压源，时钟配置为 AHB/3 分频，采样时间选取 239.5 个 ADC 时钟周期，确保采样保持电容充分建立。本模块 ADC 工作于软件触发单次转换模式，通过先清零再置位软件触发控制位 (SWRCST) 产生 0→1 边沿，启动一次转换。触发后轮询 EOC 标志位，读取 12 位右对齐原始值并按分压比还原实际电池端电压： $V_{bat} = ADC_{raw} \times V_{REF} \times 5 / 4095$ ，结果存储于全局变量。初始化阶段额外执行一次空转换暖机操作，丢弃校准后首次不稳定数据，确保后续采样可靠性。

若直接以固定电压阈值判定电量，将因电池个体差异、分压电阻精度及温度漂移引入系统误差。本设计采用开机自标定策略，其工作流程如图 3-2 所示。系统上电后完成 GPIO 与 ADC 外设初始化配置，随后以 200ms 为间隔连续采集 10 次电压数据，取算术平均值作为该节点的满电基准电压，标定完成后自动停止采集。后续每次向主控发送节点头时，调用采集函数先触发一次 ADC 采样获取实时电压，再计算当前电量百分比。若基准值尚未标定完成（开机 4 秒内），函数返回 0xFF 指示"未就绪"状态。百分比值最终随节点头帧经 LoRa 链路上传，使主控端实时掌握全网节点供电健康度。

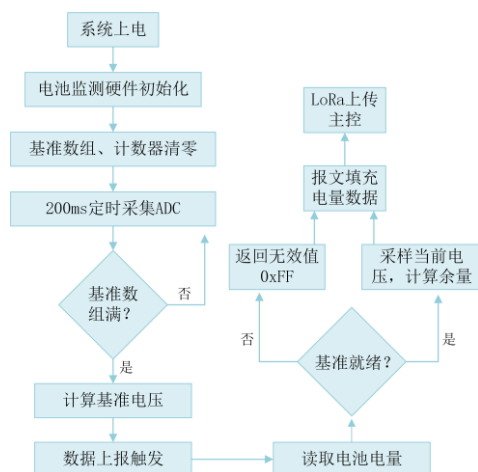


图 3-2 电池电压检测流程图

3.1.3 Lora 通信设计

LoRa 通信协议帧采用定界符+长度字段+CRC 校验的三重帧同步机制，完整帧格式如图 3-3 所示。

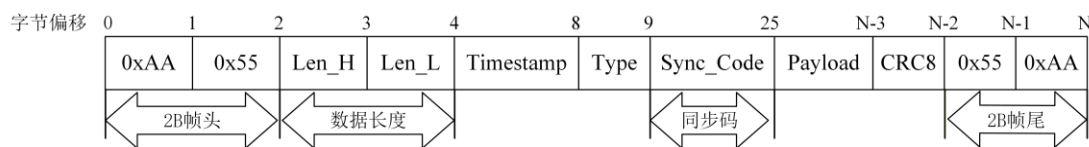


图 3-3 完整帧格式

帧结构定义，每帧以 2 字节帧头 0xAA 0x55 起始、2 字节帧尾 0x55 0xAA 结束，帧头后紧跟 2 字节大端序长度字段指示数据段有效字节数，数据段末尾附加 1 字节 CRC8 校验值覆盖全部数据段。定界符选型上，0xAA 0x55 的二进制形式为 10101010 01010101，高低位交替排列，在 115200bps 速率下构成约 17 μ s 的稳定边沿序列，便于接收端 UART 在符号级实现帧起始识别，降低因噪声脉冲触发伪同步的概率。

数据段内部结构，数据段承载 4 字节时间戳、1 字节数据类型标识、16 字节混沌同步码和可变长度有效载荷。时间戳用于主控侧 TDMA 轮询的时间基准对齐和终端侧 SRAM/Flash 双级回溯检索。表 3-1 和表 3-2 是定义的上行和下行数据类型。

混沌同步码机制，16 字节同步码记录加密前一刻的混沌系统状态，嵌入数据段固定偏移位置。

校验与帧同步流程，接收端在字节流中搜索连续 0xAA 0x55 定位帧头读取长度字段确定数据段边界，然后提取 CRC8 并重新计算比对，搜索 0x55 0xAA 验证帧尾。任一环节校验失败则丢弃整帧并复位状态机至帧头搜索态，并发送解析失败标志到终端。CRC8 多项式选用标准值，在 LoRa 加密之上的链路层提供第

二重数据完整性保护。

表 3-1 上行数据类型定义

Type	宏定义	承载内容	说明
0x01	NODE_HEAD	NodeUploadHeader_t	节点头：严重级别/故障类型/节点号/健康度/电池百分比/时间戳等
0x02	NODE_RAW	NodeSample_t[4]	每包 4 个采样点分批传输，正常轮询 20 点分 5 包，故障快照分多包 故障快照头：结构与 NODE_HEAD 相同，fault_type 非 FAULT_NONE，后 NODE_RAW
0x03	FAULT_HEAD	NodeUploadHeader_t	

表 3-2 下行数据类型定义

命令码	宏定义	长度	说明
0x14	CMD_POLL_STATUS	4 B	主控下发时间戳，终端回溯上传 1 周期数据
0x15	CMD_REQUEST_FAULT_DATA	1 B	请求指定节点上传待处理故障快照
0x12	CMD_CLEAR_FLASH	0 B	擦除波形 Flash 存储区

3.1.4 基于混沌的通信加密机制

LoRa 无线通信的开放空口特性使得数据传输暴露于第三方截获风险之下。在电力监测工业场景中，终端上传的电压幅值、功率因数和设备运行状态属于敏感的基础设施运行数据，若被恶意截获可逆向推断并网点的发电功率、负荷曲线乃至保护定值配置。主控下发的轮询指令和故障拉取请求若被伪造或重放，可能导致终端录波被恶意触发耗尽 Flash 寿命，甚至通过构造虚假时间戳诱导终端上传错误时段的历史数据。因此，在 LoRa 链路层之上引入端到端数据加密，是保障电力物联网边缘感知层数据安全的必要措施。

本设计采用基于四维混沌映射的流密码加密方案，利用混沌系统对初始条件的极端敏感性实现密钥流的不可预测性。四维混沌映射采用四个离散 HNN 神经元相互连接组成。

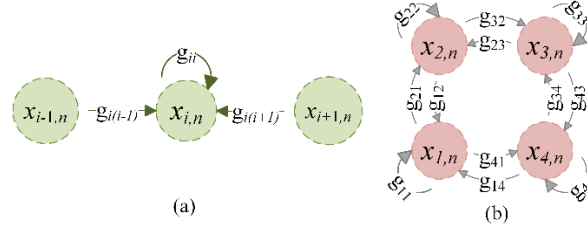


图 3-4 (a)单个神经元连接示意图 (b) 4D-DHNNM 回路连接示意图

图 3-4 中各参数与神经元的反馈关系，我们将离散四维 HNN 模型的参数分类为自权重参数、顺时针互权重参数和逆时针互权重参数。自权重参数 $(g_{11}, g_{22}, g_{33}, g_{44})$ 和顺时针互权重参数 $(g_{21}, g_{32}, g_{43}, g_{14})$ 相关的激活函数是正弦函数 $f_1(x) = \sin(x)$ ，与逆时针互权重参数 $(g_{41}, g_{12}, g_{23}, g_{34})$ 相关的激活函数是余弦函数 $f_2(x) = \cos(x)$ 。为进一步增强混沌的复杂动力学行为，我们为每个维度的 $\cos(x)$ 加入相位参数 φ 。因此，得到式(3-1)描述的离散四维三角 HNN 模型(Discrete Four-dimensional Triangular HNN Model)简称为 4D-Tri-HNN。默认 SPs 设置为 $G_{11} = (g_{11}, g_{22}, g_{33}, g_{44}) = (-4, -4, -4, -4)$ ， $G_{12} = (g_{14}, g_{21}, g_{32}, g_{43}) = (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$ ， $G_{21} = (g_{12}, g_{23}, g_{34}, g_{41}) = (-0.5, -0.5, -0.5, -0.5)$ ， $\Phi = (-\frac{\pi}{3}, 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})^T$ 。设定 IVs 为 $x_0 = (0.1, 0.1, 0.1, 0.1)^T$ 。

$$\begin{cases} x_{1,n+1} = \mu x_{1,n} + g_{11} \sin(x_{1,n}) + g_{12} \cos(x_{2,n} + \varphi_1) + g_{14} \sin(x_{4,n}) \\ x_{2,n+1} = \mu x_{2,n} + g_{21} \sin(x_{1,n}) + g_{22} \sin(x_{2,n}) + g_{23} \cos(x_{3,n} + \varphi_2) \\ x_{3,n+1} = \mu x_{3,n} + g_{32} \sin(x_{2,n}) + g_{33} \sin(x_{3,n}) + g_{34} \cos(x_{4,n} + \varphi_3) \\ x_{4,n+1} = \mu x_{4,n} + g_{41} \sin(x_{1,n} + \varphi_4) + g_{43} \sin(x_{3,n}) + g_{44} \sin(x_{4,n}) \end{cases} \quad (3-1)$$

为了验证混沌模型产生流密码的不重复性，本项目采用熵对比和 NIST 测试验证随机性。Shannon 熵(ShanEn)、样本熵(SampEn)、排列熵(PermEn)、关联维数(CorDim)和 Kaplan - Yorke 维数(DKY)是评价地图随机性的指标。为了保证公平性并突出所提出的 4DDHNNM 的随机性特征，我们从[17]-[21]中选取了现有的 nDHNN 和 nCHNN 进行比较分析。所有参数均设置为相应参考文献中报道的最优值。对于提出的 4D-DHNNM，我们使用其他参数都设置为默认值。与 2D-DHNNM 相比，4D-DHNNM 的 SampEn、PermEn、CorDim 和 DKY 值显著提高。这表明，更高的维度增强了系统复杂性和随机性的产生。

表 3-3 多种混沌模型的性能对比(n=1e5)

Map(Dimension)	ShanEn	SampEn	SpecEn	PerEn	CorDim	DKY
DH-HNN(2D)[17]	9.907	1.518	0.893	5.813	1.789	2.000
DBHNN(2D)[18]	9.866	1.631	0.934	5.904	1.793	2.000
TM-HNN(4D)[19]	9.809	0.382	0.565	1.665	1.730	2.339
MHNN(4D)[20]	9.757	0.344	0.599	1.568	1.895	4.000
BM-CHNN(5D)[21]	9.490	0.234	0.524	1.730	1.682	3.199
Proposed(4D)	9.524	1.984	0.958	6.444	1.978	4.000

NIST 测试集包括 15 个子测试，每个子测试基于不同的标准来评估二进制序列的随机性。一个伪随机数(PRN)如果其通过率(PR)超过 0.984，阈值 P 值(P_T)大于 1×10^{-4} ，则被认为通过了 NIST 标准。为了评估，从 x_n 的迭代区间 $[1.5 \times 10^8, 4 \times 10^8]$ 中生成了 10^3 个二进制序列，每个长度为 10^6 ，共 10^9 比特，其中 $\mu=0.7, G_{12}=G_{21}=(0.3, 0.3, 0.3, 0.3)$ ，其余默认参数为 Φ 和 X_0 。如表 3-4，4D-DHNNM 生成的 PRNs 成功通过了所有 15 个子测试，表现出优异的随机性。

表 3-4 NIST 测试结果

子测试	x_n		y_n		z_n		u_n	
	PR	PVT	PR	PVT	PR	PVT	PR	PVT
Frequency	0.993	0.364	0.990	0.990	0.990	0.610	0.990	0.506
Block Frequency	0.988	0.712	0.986	0.579	0.990	0.964	0.985	0.650
Cum. Sums (F)	0.997	0.035	0.990	0.075	0.994	0.681	0.991	0.233
Cum. Sums (R)	0.993	0.860	0.993	0.258	0.991	0.310	0.991	0.217
Runs	0.988	0.548	0.986	0.183	0.991	0.716	0.988	0.953
Longest Run	0.990	0.496	0.994	0.435	0.989	0.796	0.988	0.504
Rank	0.991	0.956	0.993	0.526	0.988	0.264	0.990	0.565
FFT	0.988	0.028	0.992	0.430	0.984	0.435	0.986	0.301
NT*	0.990	0.509	0.990	0.509	0.990	0.496	0.990	0.510
OverlappingTemplate	0.984	0.149	0.986	0.041	0.990	0.068	0.989	0.631
Universal	0.988	0.097	0.995	0.178	0.989	0.196	0.989	0.406
ApproximateEntropy	0.987	0.002	0.990	0.681	0.993	0.834	0.986	0.571
RE*	0.989	0.572	0.991	0.569	0.988	0.433	0.989	0.600
REV*	0.989	0.516	0.992	0.495	0.990	0.469	0.991	0.492
Serial(1 st)	0.985	0.364	0.988	0.637	0.992	0.734	0.996	0.604
Serial(2 nd)	0.991	0.614	0.990	0.522	0.988	0.530	0.994	0.683
LinearComplexity	0.990	0.556	0.993	0.284	0.984	0.040	0.985	0.272

* Nonoverlapping template (NT), Random excursions (RE), 和 Random excursions variant (REV) 各自由 148,8 和 18 个子测试组成，记录结果是多个子测试的平均值。

两端加密和解密过程共享硬编码的混沌方程参数，无需空中密钥协商。同步码仅作为状态种子嵌入帧头占 16 字节，第三方截获同步码后若未知方程参数和相位常数，无法复现密钥流，加密的字节占比低于传统的 SM2/SM4 算法^[22]。密钥流本身从不通过无线信道传输。该方案在工程实现上的四个关键设计点。第一是消除密钥协商开销，收发双方固件内硬编码完全相同的混沌参数，省去传统加

密方案在通信建立前的握手和密钥交换过程。硬编码方案以参数固化的代价换取通信效率,适用于终端和主控均由同一团队开发和部署的封闭式电力物联网场景。第二是同步码与密钥流的分离传输,同步码嵌入帧内固定偏移,但同步码仅编码加密时的混沌状态而并非密钥流本身。接收端恢复混沌状态后独立生成本地密钥流,而非从帧中提取密钥。第三是逐包独立加密,每帧加密前均刷新一次 256 字节密钥流,而非跨帧复用同一密钥流。即使攻击者截获某一帧的明文-密文对并通过 XOR 逆推出该帧密钥流,由于下一帧加密前混沌状态已推进,该密钥流片段对下一帧无效,保证了逐包加密的前向安全性。第四是混沌预热消除暂态效应。系统首次初始化时执行预热迭代序列,使混沌状态充分离开初始值附近的暂态轨迹区域,进入稳定的混沌吸引子区域后再生成第一组密钥流,避免初始几轮迭代的弱随机性被利用进行已知明文攻击。预热仅在首次上电的初始化中执行一次,后续逐帧同步均从预热后的混沌状态继承,不重复预热开销。

3.2 飞腾 CEK8903 异构多核设计

3.2.1 实时 RTOS 主控轮询 TDMA 设计

主控轮询调度器部署于飞腾 CEK8903 的 CPU1 (FTC664 大核) 独占 FreeRTOS 实时操作系统中,与 CPU0-2 上运行的 Linux SMP 集群通过 RPMsg 跨核通信框架进行数据交换。与终端侧以采样和检测为核心不同,主控侧的核心挑战在于无线数据的实时可靠接收与多节点的高效调度,接收任务必须优先响应以免丢帧,调度策略则需兼顾故障数据的优先上传。

主控器部署 4 个 FreeRTOS 任务,按实时性要求分层设计,其任务结构与数据流向如图 3-5 所示。接受分配最高优先级,独占 LoRa UART 中断产生的环形缓冲数据,职责仅限于帧定界解析与队列投递,不执行解密和 Flash 写入等耗时操作,以此保证串口数据被及时消费、防止硬件缓冲溢出导致丢帧。处理任务以次高优先级运行,从接收队列取出原始帧后依次执行混沌解密、数据类型分发、采样点累存。判断以 1 秒为周期遍历所有节点,根据最后通信时间戳判定在线/离线状态。轮询任务作为调度核心,按周期逐节点下发轮询或故障请求指令。优先级从 P5 到 P2 严格递减,形成"接收→处理→判断→调度"的流水线,确保数据流入端始终拥有最高计算资源。

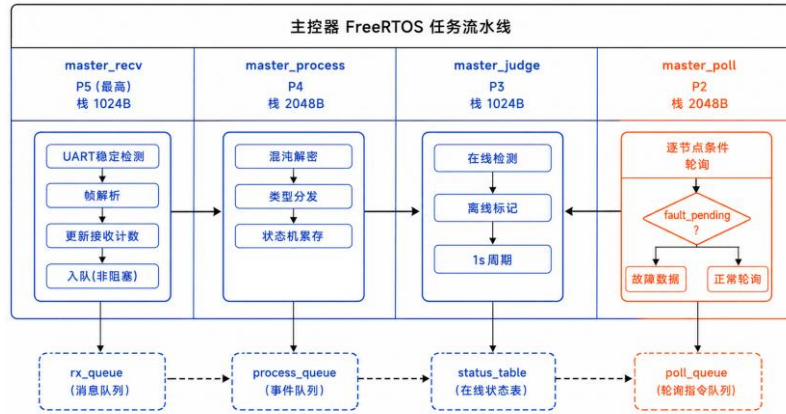


图 3-5 主控流水线实时任务设计图

从接收队列取出原始帧后，首先调用混沌解密函数，以帧内携带的 64 位同步码为种子对加密载荷执行逆向置换与异或运算，恢复出明文数据。解密后首字节即为数据类型标识，处理器据此进入三条分支路径。当识别为节点头帧时，表明终端即将开始传输一轮采样数据，主控从帧载荷中解析出头部的全部元信息，包括节点编号、当前故障级别、故障类型、是否存在待上传的故障快照、电池电量百分比、综合健康度评分，以及紧随其后将要发送的原始采样点总数。这些信息一方面被写入全局下载缓冲区的控制字段，完成状态机的初始化，另一方面同步更新该节点在 RAM 中常驻的快照结构体，使轮询调度任务能够在下一次遍历时依据最新的故障状态做出上传决策。当识别为原始采样数据帧时，表明当前处于数据接收进行中，主控以单个采样点结构体的固定尺寸为步长计算本帧承载的采样点数量，逐帧将载荷追加拷贝至下载缓冲区的采样点累积数组中，并递增已接收计数。每当计数达到头部预先声明的预期总点数时，状态机自动清除接收激活标志并置位 Flash 延迟保存标志。

3.2.2 OpenAMP 跨核通信与数据通路

FreeRTOS 实时域与 Linux 应用层之间采用 OpenAMP 作为跨核通信框架。RPMsg 在共享内存中维护 vring 和消息缓冲区，通信双方通过 GICv3 SGI9 软件中断进行通知。FreeRTOS 侧负责将已解析的节点状态、故障事件和采样摘要组织为结构化消息，Linux 侧通过/dev/rpmsg0 字符设备接收数据，并根据消息类型交给状态估计、可视化或告警模块处理。

在本系统中，跨核通信的数据并不是未经处理的 LoRa 原始字节流，而是经 FreeRTOS 实时域解析后的结构化数据。这样的设计有两个优点：第一，Linux 应用层不需要直接参与 LoRa 帧边界判断、CRC 校验和终端响应等待，降低了上层应用复杂度；第二，FreeRTOS 可以在发送前完成节点状态合并和故障等级判定，使 RPMsg 通道传输的数据更接近业务语义。Linux 端接收到数据后，即可用于

Web 展示、状态估计或告警推送。

针对小包高频传输问题,系统在 RPMsg 通道上采用批量消息合并。优化前,每个小包独立发送会产生多次 `rpmmsg_send` 调用、多次 `vring` 往返和多次 SGI9 中断通知,通信开销主要来自调度唤醒和中断处理。优化后,FreeRTOS 侧将多个数据包合并为一个批次,一次性写入 RPMsg 缓冲区,并通过一次通知唤醒 Linux 端处理。测试记录显示,在 10 包批量合并场景下,批次往返延迟由约 19.79ms 降至约 0.03ms,单包等效延迟约 3.1 μ s。

除批量合并外,系统还采用零拷贝组织方式降低内存复制开销。发送端直接在预分配缓冲区中组织协议头、长度字段和数据区,避免在多个中间结构之间反复 `memcpy`。对主控场景而言,节点状态数据通常具有固定结构,适合采用预分配缓冲区和批量发送方式。结合中断合并后,SGI9 中断频次相较逐包模式降低约 90%,从而减轻了 Linux 侧频繁唤醒和 FreeRTOS 侧频繁通知的负担。

跨核通信通道还承担异常恢复后的数据同步职责。当 Linux 应用进程重启或从核短暂异常恢复后,系统可重新建立 RPMsg 通道并继续处理后续数据。快速启动优化将 `remoteproc` 启动耗时由约 536ms 缩短至约 5ms;热重启机制可在检测到异常状态后自动恢复 FreeRTOS 侧运行,通常在 2~6s 内恢复通信链路。上述机制提高了系统调试和连续运行过程中的容错能力。

3.2.3 Linux 应用层与边缘智能服务

Linux 应用层运行在 CPU0、CPU2 和 CPU3 上,主要承担实时链路之外的复杂应用服务。与 FreeRTOS 实时域相比,Linux 应用层更适合承载 Python 算法、Web 服务、外部网络 API 和可视化页面,因此本系统将 UKF 状态估计、天气风险融合、Web Dashboard 和告警推送部署在 Linux 侧。通过这种分工,实时域只需关注 LoRa 通信和节点状态,应用层则可以充分利用 Linux 的软件生态进行数据分析与交互展示。

UKF 状态估计模块面向电力系统动态状态感知场景,基于电力系统模型对关键状态量进行估计,并将估计结果以曲线形式展示在 Web 页面中。该模块的作用不是替代终端本地故障判别,而是在主控侧提供更高层次的运行状态分析,使运维人员能够观察故障前后系统状态变化趋势。由于 UKF 计算和数据可视化对实时确定性要求低于 LoRa 帧接收,因此将其部署在 Linux 应用层更符合任务特性。

天气风险融合模块通过天气服务获取风速、降雨、雷电概率、温度等外部环境信息,并将这些信息作为户外设备运行风险判断的辅助输入。分布式微电网设备通常部署在户外或半户外环境,极端天气可能增加线路短时扰动、设备受潮、

雷击和通信质量下降等风险。因此，将天气数据与节点状态共同展示，有助于运维人员从“电气状态 + 外部环境”两个维度理解异常事件。

Web Dashboard 基于 Flask 框架构建，为用户提供浏览器访问入口。页面可展示节点在线状态、故障等级、UKF 状态估计结果和天气风险信息。相较于仅在串口或日志中查看数据，Web 可视化降低了系统演示和运维观察门槛，也更适合竞赛展示和后续功能扩展。飞书告警模块用于在异常事件发生时推送结构化告警消息，使故障信息能够从主控平台主动到达运维人员。

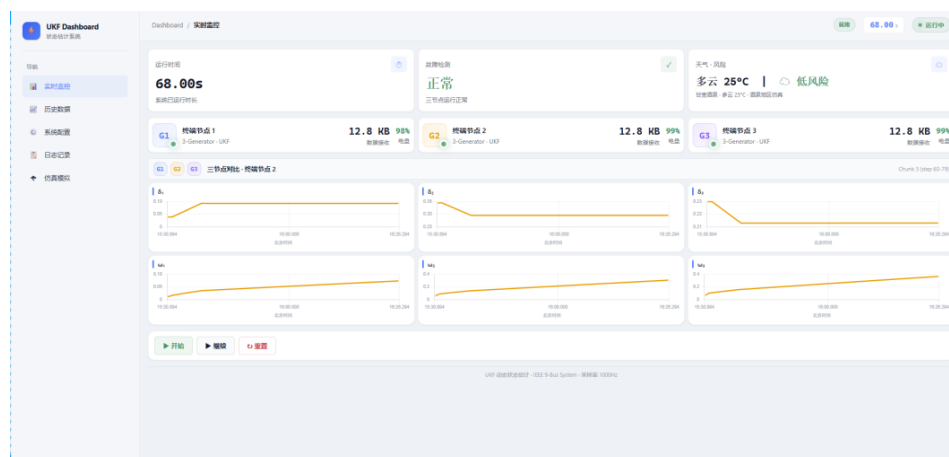


图 3-6 Web 可视化界面

3.2.4 启动恢复与运行可靠性优化

异构多核系统不仅需要完成正常通信，还需要考虑启动、调试和异常恢复过程中的可用性。FreeRTOS 实时域依赖 remoteproc 完成固件加载和从核启动，如果每次启动都重复执行模块加载、通道绑定和固定等待，会增加系统调试和重启成本。为此，系统对从核启动流程进行了优化，减少不必要的重复操作，并在通道已准备就绪时直接进入快速启动流程。

根据现有测试记录，优化前从核启动到通信就绪约需 536ms；优化后，启动耗时降低至约 5ms。该优化对于竞赛演示和现场调试具有实际意义：当需要重新加载 FreeRTOS 固件或恢复跨核通信时，系统能够更快回到可工作状态，减少等待时间和人工干预。

热重启机制用于处理从核运行异常或通信链路短暂失效的情况。Linux 侧可监测 remoteproc 状态，当发现从核异常时触发恢复流程，重新启动 FreeRTOS 固件并恢复 RPMsg 通道。现有记录表明，异常后通常可在 2~6s 内恢复通信。虽然该机制不能替代完整的长期稳定性测试，但能够说明系统具备一定的异常自恢复能力，为后续长时间在线监测奠定基础。

3.3 UKF 算法原理与实现

在含分布式能源的配电网中，实时掌握发电机转子角和转速是保障电力系统

稳定的关键。本作品需对 IEEE9 节点 3 发电机系统进行动态状态估计，状态变量包括 3 台发电机的转子角 δ_i 和转速偏差 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_0$ ($i = 1, 2, 3$)，共6维状态向量。测量向量共24维，包含 3 台发电机的有功功率 P_{Gi} 、无功功率 Q_{Gi} ，以及 9 条母线的电压幅值 V_i 和电压相角 θ_i 。

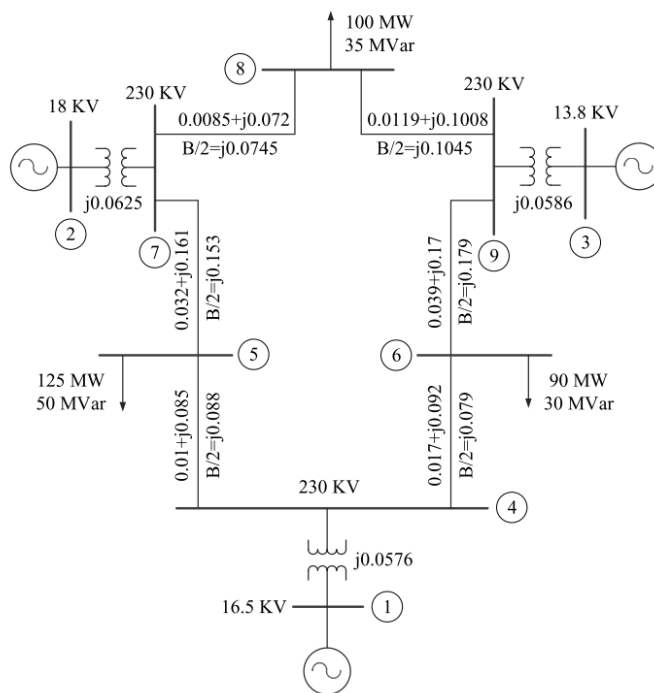


图 3-7 WECC-9 总线系统

3.3.1 动态系统建模

3.3.1.1 IEEE 9 节点测试系统

系统基于 WECC3 机 9 节点标准测试系统（Western Electricity Coordinating Council 9-bus system）建模，该测试系统在电力系统稳定性研究中被广泛使用。系统包含 3 台同步发电机（分别连接母线 1、2、3）、9 条母线和 3 个负荷节点（母线 5: $125 + j50$ MVA, 母线 6: $90 + j30$ MVA, 母线 8: $100 + j35$ MVA）。系统基准容量为 100 MVA，基准电压为 345 kV。

WECC 9 节点系统的机械惯量数据参数如表 3-5 所示。

其中 X_d 为 d 轴暂态电抗 (p.u.)， H 为惯性常数 (s)， D 为阻尼系数 (p.u.)。额定频率 $f_0 = 60$ HZ，同步角速度 $\omega_0 = 377$ rad/s。

表 3-5 IEEE 9 节点系统发电机参数（标么值，基准 100MVA）

发电机	D (p. u.)	H (p. u.)	X_d (p. u.)
G1	0.0255	23.64	0.0608
G2	0.00663	6.40	0.1198
G3	0.00265	3.01	0.1813

3.3.1.2 发电机摇摆方程

每台同步发电机采用经典二阶摇摆方程（Swing Equation）描述转子动态行为。该模型在机电暂态分析中广泛应用，忽略次暂态效应、励磁系统和调速器动态，仅保留发电机功角 δ 和转子角速度 ω 两个主导状态变量。对第 i 台发电机（ $i = 1, 2, 3$ ），其连续时间动态方程为：

$$\frac{d\delta_i}{dt} = \omega_i - \omega_0 \quad (3-2)$$

$$\frac{d\omega_i}{dt} = \frac{\omega_0}{2H_i} \cdot [P_{mi} - P_{Gi} - D_i(\omega_i - \omega_0)] \quad (3-3)$$

各物理量含义：

δ_i ——发电机 i 的转子角度（rad），即发电机内电势与系统参考母线电压的相位差

ω_i ——发电机 i 的转子角速度（rad/s）

ω_0 ——同步角速度（rad/s）， $\omega_0 = 377\text{rad/s}$

H_i ——发电机 i 的惯性常数（s），反映转子的惯量储能

P_{mi} ——机械功率（pu），由原动机（汽轮机/水轮机）提供，在暂态期间假设恒定

P_{Gi} ——发电机 i 的电磁输出功率（pu）

D_i ——阻尼系数（pu），由阻尼绕组和机械摩擦产生

电磁功率 P_{Gi} 由网络代数方程确定，与系统降阶导纳矩阵 Y （仅含发电机内节点）和各发电机功角耦合。在极坐标形式下，第 i 台发电机的电磁功率表达式为：

$$P_{Gi} = E_i \cdot \sum_{j=1}^n Y_{ij} \cdot E_j \cdot \cos(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}) \quad (3-4)$$

其中 $E_i = |E_i| \cdot e^{j\delta_i}$ 为发电机 i 的内电势（幅值 $|E_i|$ 在经典模型暂态期间保持恒定）， Y_{ij} 为降阶导纳矩阵 Y 的第 (i,j) 元素（幅值 $|Y_{ij}|$ ，相角 θ_{ij} ）， n 为发电机总数（ $n = 3$ ）。降阶导纳矩阵 Y 通过 Kron 约减消去非发电机节点（负荷母线）得到，计算过程为：

$$Y = Y_{22} - Y_{21} \cdot Y_{11}^{-1} \cdot Y_{12} \quad (3-5)$$

其中 Y_{22} 为发电机内节点间的互导纳矩阵($n \times n$)， Y_{11} 为负荷母线间的导纳矩阵($s \times s$)， $Y_{12} = Y_{21}^T$ 为负荷母线与发电机内节点间的互导纳矩阵($s \times n$)。Kron 约减的物理意义是将负荷节点的导纳效应等效地归算到发电机内节点，从而将原 $s + n$ 阶网络方程降阶为 n 阶。

将连续时间模型(3-2,3-3)以时间步长 Δt 进行离散化，得到适用于 UKF 递推的离散时间状态方程。本系统 $\Delta t = 1/f_s = 0.001s$ (1000Hz 采样)，离散化采用 RK4 积分而非简单欧拉法以提高精度：

$$f(x_k, u_k) = \begin{cases} \delta_{i,k} = \delta_{i,k-1} + \omega_0 \times (\omega_{i,k-1} - 1) + w_{i,\delta} \\ \omega_{i,k} = \omega_{i,k-1} + \Delta t \times (P_{mi} - P_{Gi,k-1} - D(\omega_{i,k-1} - 1))/M + w_{i,\omega} \end{cases} \quad (3-6)$$

其中 $w_{i,\delta}$ 和 $w_{i,\omega}$ 分别为功角和角速度对应的过程噪声分量，服从零均值高斯分布 $N(0, Q_k)$ 。 $M = 2H/\omega_0$ 为惯性常数($pu \cdot s^2/rad$)。

3.3.1.3 状态向量与测量向量

根据电力系统动态状态估计的经典建模方法，定义系统的状态向量和测量向量如下。

状态向量 $X \in R^{2n}$ ：由全部 n 台发电机的转子角度和角速度组成，共 6 个状态变量：

$$X = [\delta^T \ \omega^T] \quad (3-7)$$

其中 $\delta = [\delta_1, \delta_2, \delta_3]^T$ ， $\omega = [\omega_1, \omega_2, \omega_3]^T$ 。前 n 个分量为发电机功角(rad)，后 n 个分量为发电机角速度(rad/s)。

测量向量 $Z \in R^{nm}$ ：包含发电机的有功功率、无功功率和全部母线的电压相量，共24个测量量：

$$Z = [P_{Gi}^T \ Q_{Gi}^T \ V^T \ \theta^T] \quad (3-8)$$

其中 $P_{Gi} = [P_{G1}, P_{G2}, P_{G3}]^T$ 为发电机有功功率， $Q_{Gi} = [Q_{G1}, Q_{G2}, Q_{G3}]^T$ 为发电机无功功率， $V = [V_1, \dots, V_9]^T$ 为全母线电压幅值(pu)， $\theta = [\theta_1, \dots, \theta_9]^T$ 为全母线电压相角(rad)。测量函数 $h(X)$ 将低维状态空间(6维)映射到高维测量空间(24维)，充分利用 PMU/WAMS 提供的冗余测量信息：

$$Z = h(X) = [P_G; Q_G; V_{mag}; V_{angle}] \quad (3-9)$$

3.3.1.4 故障建模与多 YBUS 切换

为模拟输电线路短路故障引起系统拓扑突变的过程，需要构建 3 组导纳矩阵 Y_{BUS} 和电压重构矩阵 R_V ，分别对应 3 种系统拓扑状态(正常/故障中/故障后)。UKF 在每次迭代中根据当前时间选择正确的网络矩阵。

(a)正常状态($ps = 0$)：完整 9 节点网络拓扑。利用式(3-5)进行 Kron 约减，

计算故障前降阶导纳矩阵和电压重构矩阵。

(b)故障状态 ($ps = 1$)：母线 8 处发生三相金属性短路故障（故障阻抗 $Z_f = 0$ ）。在导纳矩阵中消去故障母线 8 对应的行和列。降阶后计算故障中导纳矩阵。

(c) 故障后状态 ($ps = 2$)：故障被继电保护装置清除，同时切除线路 8-9 以隔离故障。在 Y_{11} 中移除母线 8 与 9 之间的互导纳，并修正两端母线 8 和 9 的自导纳，扣除该线路的 π 型等值导纳（串联导纳和并联对地导纳）。重新计算故障后导纳矩阵 Y_{af} 和 R_V 。

系统拓扑状态索引序列： $ps = 0$ （正常） $\rightarrow 1$ （故障中） $\rightarrow 2$ （故障后）。每次 UKF 迭代通过 $get_system_state(k)$ 函数依据当前时刻 k 自动选择 Y_{BUS} 和电压重构矩阵 R_V ，从而支持在完整仿真过程中无缝切换网络拓扑。

3.3.2 UKF 算法原理

3.3.2.1 非线性系统状态估计问题

考虑加性噪声的离散时间非线性系统，其状态方程和测量方程的一般形式为：

$$x_{k+1} = f_k(x_k, u_k, w_k), \quad y_k = h_k(x_k, v_k) \quad (3-10)$$

$$w_k \sim N(0, Q_k), \quad v_k \sim N(0, R_k) \quad (3-11)$$

其中 $x_{k \in R}^n$ 为 k 时刻的系统状态， u_k 为控制输入， $y_k^m \in R$ 为测量向量， w_k 和 v_k 分别为过程噪声和测量噪声，服从零均值高斯分布， Q_k 和 R_k 为对应的协方差矩阵。 $f_k(\cdot)$ 为非线性状态转移函数（此处为式(3-6)的摇摆方程离散形式）， $h_k(\cdot)$ 为非线性测量函数（此处为式(3-9)的电气量测量模型）。

UKF 是为解决 EKF 的不足而提出的。其核心思想是：用无迹变换(Unscented Transform, UT)取代 Jacobian 线性化，通过一组确定性采样点(Sigma Points)精确捕获随机变量的均值和协方差，将 Sigma 点直接通过原始非线性函数传播，再从传播后的点集重构后验统计量。该方法至少精确到 Taylor 展开的二阶项（高斯分布下可达三阶），且无需计算任何偏导数。

3.3.2.2 无迹变换

无迹变换的数学本质是一个确定性的采样与重构过程。给定一个 n_s 维随机向量 x ，其均值为 $\bar{x}$ ，协方差矩阵为 P ，UT 按照以下规则生成一组包含 $2 \cdot n_s$ 个 Sigma 点的集合（对称采样策略）：

$$\hat{x}_{k-1}^{(i)} = \hat{x}_{k-1}^+ + \tilde{x}^{(i)} \quad (3-12)$$

$$\tilde{x}^{(i)} = \left(\sqrt{n P_{k-1}^+} \right)_i^T \quad (3-13)$$

$$\tilde{x}^{(i+n)} = - \left(\sqrt{n P_{k-1}^+} \right)_i^T \quad (3-14)$$

其中 $(\sqrt{nP_{k-1}^+})_i^T$ 表示矩阵平方根（通过 Cholesky 分解 $P = L \cdot L^T$ 得到下三角矩阵 L ，取 L 的列向量）的第 i 行。每个 Sigma 点分配等权重 $W^{(i)} = \frac{1}{2n}$ ， $\sum_i W^{(i)} = 1$ 。该采样策略精确匹配原始分布的前二阶矩：

$$\sum_{i=1}^{2n} W^{(i)} \cdot \tilde{x}^{(i)} = 0 \quad (3-15)$$

$$\sum_{i=1}^{2n} W^{(i)} \cdot \tilde{x}^{(i)} \tilde{x}^{(i)T} = P_{k-1}^+ \quad (3-16)$$

上述二阶矩精确匹配性质是 UT 的核心优势：无论非线性函数 $f(\cdot)$ 的复杂程度如何，Sigma 点集在变换前完全保留了原分布的一阶和二阶统计信息。

3.3.2.3 预测步（时间更新）

预测步从 $k-1$ 时刻的后验估计 $\hat{x}_{k-1}^+$ 和 P_{k-1}^+ 出发，通过非线性系统动力学向前传播，得到 k 时刻的先验估计 $\hat{x}_k^-$ 和 P_k^- ：

Step1—Sigma 点生成：基于 $k-1$ 时刻后验估计，Cholesky 分解生成 $2n$ 个 Sigma 点（ $n_s \times 2n$ 维）。详见式(3-12)-(3-14)。

Step2—非线性传播：将每个 Sigma 点通过非线性状态转移函数 $f(\cdot)$ （此处为摇摆方程的 RK4 数值积分）传播到 k 时刻： $\hat{x}^{(i)}_k = f(\hat{x}^{(i)}_{k-1}, u_{k-1}, 0)$ 。积分步长 $\Delta t = 1/f_s = 0.001s$ ，采用 RK4 方法（详见 3.2.2.5 节）。

Step3—先验均值重构：传播后的 Sigma 点经加权平均得到先验状态估计：

$$\hat{x}_k^- = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} \hat{x}_k^{(i)} \quad (3-17)$$

Step4—先验协方差重构：传播后 Sigma 点偏差的加权外积加上过程噪声协方差 Q_{k-1} ：

$$P_k^- = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} (\hat{x}_k^{(i)} - \hat{x}_k^-)(\hat{x}_k^{(i)} - \hat{x}_k^-)^T + Q_{k-1} \quad (3-18)$$

其中 $Q_{k-1} = \sigma^2 \cdot I$ （ $\sigma = 10^{-2}$ ）为过程噪声协方差矩阵。将 Q_{k-1} 加在外积之后（而非在状态传播中直接注入噪声）是 UKF 的标准做法，确保了 Sigma 点的确定性传播不受随机噪声干扰。

3.3.2.4 校正步（测量更新）

校正步利用 k 时刻的真实测量向量 y_k 对先验估计 $\hat{x}_k^-$ 进行修正，得到后验估计 $\hat{x}_k^+$ 。为避免 Sigma 点随递推退化（散布范围不足），校正步从 $\hat{x}_k^-$ 和 P_k^- 重新生成

一组完整的 Sigma 点:

Step5—重构 Sigma 点: 基于先验估计 $\hat{x}_k^-$ 和 P_k^- , 重新 Cholesky 分解生成 $2n$ 个新 Sigma 点。若 P_k^- 因数值舍入为非正定, 添加正则化项 $\varepsilon \cdot I$ ($\varepsilon = 10^{-6}$) 以保证 Cholesky 分解的稳定性:

$$\hat{x}_k^{(i)} = \hat{x}_k^- + \tilde{x}^{(i)}, \tilde{x}^{(i)} = (\sqrt{n P_k^-})_i^T \quad (3-19)$$

Step6—测量传播: 将新 Sigma 点通过非线性测量函数 $h(\cdot)$ 依次传播, 计算链为: 内电势 $E = |E| \cdot e^{j\delta} \rightarrow$ 电流 $I = Y_{\text{bus}} \cdot E \rightarrow$ 有功 P_G /无功 $Q_G \rightarrow$ 母线电压幅值 V_{mag} /相角 $V_{\text{angle}} \rightarrow$ 组装 n_m 维测量向量。全部 $2n$ 个 Sigma 点的测量预测构成 $n_m \times 2n$ 矩阵, 预测测量均值 $\hat{y}_k$ 为其加权平均:

$$\hat{y}_k = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} \hat{z}_k^{(i)} \quad (3-20)$$

Step7—计算 Kalman 增益 K_k :

(a) 测量协方差矩阵 P_z (反映测量预测的不确定性加上测量设备的噪声水平):

$$P_z = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} (\hat{z}_k^{(i)} - \hat{y}_k)(\hat{z}_k^{(i)} - \hat{y}_k)^T + R_k \quad (3-21)$$

(b) 互协方差矩阵 P_{xz} (反映状态偏差与测量偏差之间的统计相关性):

$$P_{xz} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} (\hat{x}_k^{(i)} - \hat{x}_k^-)(\hat{z}_k^{(i)} - \hat{y}_k)^T \quad (3-22)$$

(c) Kalman 增益矩阵 K_k ($n_s \times n_m = 6 \times 24$), 通过求解线性方程组实现:

$$K_k = P_{xz} \cdot P_z^{-1} \quad (3-23)$$

K_k 的物理意义: 它将测量残差映射到状态修正量。 K_k 在测量可靠 (R_k 小) 时自动放大修正, 在模型可靠 (P_z 小) 时自动缩小修正, 实现了模型预测与测量观测之间的最优权衡。

Step8—状态更新: 用测量新息 (Innovation) 乘以 Kalman 增益对先验状态进行最优修正:

$$\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k \cdot (y_k - \hat{y}_k) \quad (3-24)$$

其中 y_k 为 k 时刻的真实测量向量 (24×1 , 由 3 个终端节点的测量数据按时间戳组装而成), $(y_k - \hat{y}_k)$ 为测量新息——即实际测量值与模型预测测量值之间的偏差。

Step9—协方差更新: 后验协方差矩阵的迹 $\sqrt{\text{tr}(P_k^+)}$ 作为实时估计精度指标 $RMSE_k$:

$$P_k^+ = P_k^- - K_k \cdot P_z \cdot K_k^T \quad (3-25)$$

$$RMSE_k = \sqrt{\text{tr}(P_k^+)} \quad (3-26)$$

3.3.2.5 RK4 数值积分

UKF 预测步的 Sigma 点传播需要在每个时间步 ($\Delta t = 1\text{ms}$) 内求解发电机摇摆方程的初值问题。为获得足够的数值精度以匹配 UKF 的高阶统计特性, 本系统采用经典四阶 Runge-Kutta 法 (RK4), 其截断误差为 $O(\Delta t^4)$, 远优于向前欧拉法的 $O(\Delta t)$ 。对每个 Sigma 点 $X^{(i)}$, RK4 分 4 个子步计算斜率:

$$k_1 = \Delta t \cdot f(X^{(i)}) \quad (3-27a)$$

$$k_2 = \Delta t \cdot f(X^{(i)} + k_1/2) \quad (3-27b)$$

$$k_3 = \Delta t \cdot f(X^{(i)} + k_2/2) \quad (3-27c)$$

$$k_4 = \Delta t \cdot f(X^{(i)} + k_3) \quad (3-27d)$$

将四个斜率以 Simpson 法则的权重 (1:2:2:1) 加权平均, 得到一步积分的终值:

$$X_{k+1}^{(i)} = X^{(i)} + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \quad (3-27e)$$

其中动态函数 $f(\cdot)$ 为摇摆方程的右端函数:

$$f(X) = [\omega_1 - \omega_0, \omega_2 - \omega_0, \omega_3 - \omega_0, \frac{P_{m1} - P_{G1} - D_1(\omega_1 - \omega_0)}{M_1}, \frac{P_{m2} - P_{G2} - D_2(\omega_2 - \omega_0)}{M_2}, \frac{P_{m3} - P_{G3} - D_3(\omega_3 - \omega_0)}{M_3}]^T$$

每次 $f(\cdot)$ 求值需要执行复数矩阵-向量乘法 $Y_{\text{bus}} \cdot E$ 以更新各发电机的 P_{Gi} 。

在 Python 实现中 (RK4.py), 全部 $2n = 12$ 个 Sigma 点的 RK4 积分通过 NumPy 矢量化运算并行完成: M 、 D 、 P_M 数组通过 np.tile 广播到 (3×12) 维度, k_1 至 k_4 的四次斜率计算和最终的 (1:2:2:1) 加权积分更新均在单次矩阵运算中完成所有 Sigma 点, 无需 Python 循环。每个中间时刻需调用 dynamic_system() 计算电磁功率 $P_G = \text{Re}\{E \cdot (Y_{\text{bus}} \cdot E)^*\}$ 。RK4 的高精度保证了 UKF 中 Sigma 点传播的准确性, 尤其在故障暂态期间状态快速变化时体现明显优势。

3.3.3 UKF 分布式实现架构

UKF 状态估计系统采用三层分布式架构, 将测量数据生成、LoRa 无线传输与 UKF 递推估计分配到不同硬件单元并行执行。系统运行流程划分为 5 个阶段:

阶段 1: 离线系统初始化 (PC/MATLAB)

在 PC 端执行电力系统潮流计算和参数准备: (a) 使用 MATPOWER 运行 case9_new_Sauer 模型进行 Newton-Raphson 潮流计算, 获取稳态母线电压 V_{mag} 和 V_{angle} ; (b) 计算负荷等值导纳 $Y_L = \frac{P_L - jQ_L}{|V|^2}$, 构建增广导纳矩阵 $Y_{11} = Y + \text{diag}(Y_L) + Y_{22}$; (c) 建立发电机内节点-网络接口矩阵 $Y_{12} = \text{diag}(-1/(R + jX'd))$; (d) 分别计

算 3 种拓扑（正常/故障中/故障后）的 Kron 约减降阶矩阵 Y_{bus} 和电压重构矩阵 R_V ；(e)由稳态潮流计算初始内电势 $E_0 = V_g + I_g \cdot (R + jX'd)$ 和机械功率 P_{G0} 。最终将所有参数打包保存为 system_params.mat（MATLAB v7.3 格式），预置到飞腾派 PE2204 的 state_estimation/ 目录。

阶段 2：测量数据生成（PC/MATLAB）

为验证 UKF 算法对故障场景的估计精度，在 PC 端使用 MATLAB 生成带故障的仿真测量数据。仿真基于 IEEE 9-Bus 3-Generator 标准系统（case9_new_Sauer 模型），以 1000Hz 采样率每轮生成 80 个采样点——前 60 点为正常运行稳态，后 20 点为故障暂态（故障发生于 $t=0.060s$ 、清除于 $t=0.080s$ ）。为模拟三个终端节点对应不同故障位置的场景，分别生成三组测量数据：(a) 终端 1 对应 Bus 3 三相短路、Line 3-9 跳闸，故障直接发生在发电机 3 的机端母线，电气距离最近；(b) 终端 2 对应 Bus 4 三相短路，位于网络中间节点；(c) 终端 3 对应 Bus 8 三相短路，位于网络末端负荷母线，电气距离最远。三组数据的系统模型参数相同（发电机惯量 $H=[23.64, 6.40, 3.01]s$ ，阻尼系数 $D=[0.0255, 0.00663, 0.00336]$ ），仅故障位置不同。每组数据包含 6 维状态向量（ $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \omega_1, \omega_2, \omega_3$ ）和 24 维测量向量（ $PG_{1-3}, QG_{1-3}, V_{real1-9}, V_{imag1-9}$ ），测量值经 $np.round(\cdot, 4)$ 保留 4 位小数以模拟 PMU 量化精度。三组数据分别输出为 node1_measurements.txt、node2_measurements.txt、node3_measurements.txt（每文件 80 行 $\times$ 25 列，含时间戳列），同时生成 true_states.csv 作为 UKF 估计精度的 Ground Truth 基准。

阶段 3：LoRa 无线传输（GD32L233C $\times$ 3 $\rightarrow$ 主控 GD32L233C）

三台 GD32L233C 终端各自预置对应的 measurements.txt 文件，以 1000Hz 采样节拍逐条读取一条测量记录（1 行，含时间戳和 24 维测量向量）。主控 FreeRTOS 实时域作为全网络唯一的 TDMA 调度中心，以固定周期依次轮询三个终端——每轮次先向终端 1 发送状态请求指令、终端 1 被动响应返回当前采样时刻的一条测量记录，再依次轮询终端 2 和终端 3。三个终端各返回 1 条记录后，主控完成 1 个完整采样时刻的三节点数据采集，将三份 24 维测量向量按节点索引组装为完整测量向量 $z_k \in \mathbb{R}^{72}$ 。经过 80 个采样时刻的轮询后，全部 80 条记录完成传输。LoRa 通信帧格式为：2 字节帧头 0xAA 0x55 + 2 字节大端序长度 + 4 字节时间戳 + 1 字节数据类型 + 8 字节混沌同步码 + 测量数据载荷 + 1 字节 CRC8 + 2 字节帧尾 0x55 0xAA。混沌加密密钥流每帧独立刷新，密钥不通过空中信道传输。

阶段 4：跨核通信与数据汇聚（PE2204CPU3 $\rightarrow$ CPU0-2）

FreeRTOS 实时域每完成一轮三个终端的 TDMA 轮询，即将组装好的 $z_k \in$

R^{72} 经 RPMsg 消息通道发送至 Linux 应用域。传输采用批量合并优化——每 10 轮轮询产生的 10 条 z_k 合并为单次 RPMsg 消息，减少 SGI9 核间中断触发频次约 90%，单包等效延迟约 $3.1\mu s$ 。Linux 侧（CPU0-2）的 UKF 控制器进程以 1kHz 节拍（每 1ms）接收一条 z_k ，驱动一次 UKF 预测-校正递推。共享内存基地址为 0xB0100000，OpenAMP 框架通过 vring0:TX 和 vring1:RX 两个 RPMsg 端点管理核间通信。

阶段 5: UKF 估计与可视化（飞腾派 Linux/Python）

Linux 应用层运行 ukf_controller.py 主控脚本，依次完成：(a) 加载 system_params.mat 获取 YBUS 降阶导纳矩阵三拓扑预置值、电压重构矩阵、内电势幅值、机械功率、惯量与阻尼系数；(b) 初始化 UKF 状态向量 $\hat{X}_0=[\delta_{10}, \delta_{20}, \delta_{30}, 0, 0, 0]^T$ 和协方差矩阵 $P_0=\sigma^2 I_6$ ；(c) 以 1000Hz 节拍从 RPMsg 通道接收 z_k ，每收到一条即执行一次完整的 Sigma 点生成、RK4 预测、Kalman 增益计算和状态-协方差更新的预测-校正递推，经过 80 次递推完成全部 80ms 数据的实时估计；(d) 估计结果按时间序列保存为 ukf_estimation_results.npz；(e) 通过 plot_results.py 使用 Matplotlib 生成三台发电机的功角/角速度估计对比曲线（估计值 vs 真值）和 RMSE 时间曲线。同时，UKF 估计结果通过 Web Dashboard 实时展示，包含各发电机状态估计曲线、故障时段红色高亮标注（ $t=0.060s\sim 0.080s$ ），异常事件通过飞书消息接口推送告警。

该分布式架构支持从 5-Bus 2-Generator（4 维状态/14 维测量）到 39-Bus 10-Generator（20 维状态/98 维测量）的跨数量级系统规模扩展——终端侧仅需替换系统参数文件与测量生成脚本，主控侧 UKF 核心算法无需任何修改。具体的多节点高并发 UKF 状态估计压力测试实验详见第四章 4.5 节。

3.3.4 EKF 与 UKF 估计精度对比

为说明本文选用 UKF 而非扩展卡尔曼滤波（EKF）的原因，本节以 IEEE 39 母线标准测试系统为算例，在相同仿真条件下对两种算法的估计精度进行定量对比。该系统包含 10 台同步发电机、39 条母线，是电力系统动态状态估计研究中的标准大电网算例。发电机沿用 3.3.1 节的经典二阶模型，各机组惯量参数见表 3-6。在母线 4 设置三相短路故障（ $t=1.0s$ 发生， $1.0333s$ 切除线路 4-14）。为充分暴露 EKF 线性化近似的局限性，将仿真步长由常规的 $0.0005s$ 增大至 $0.02s$ ，并在量测中叠加高斯白噪声以模拟 PMU 量测不确定性。

表 3-6 IEEE 39 母线系统发电机参数

发电机	D (p. u.)	H (p. u.)	X_d (p. u.)
G1	0	500	0.0060
G2	0	30.3	0.0697
G3	0	35.8	0.0531
G4	0	28.6	0.0436
G5	0	26.0	0.1320
G6	0	34.8	0.0500
G7	0	26.4	0.0490
G8	0	24.3	0.0570
G9	0	34.5	0.0570
G10	0	42.0	0.0310

EKF 的实现与 UKF 采用相同的 RK4 数值积分进行状态预测，区别在于：EKF 通过一阶泰勒展开计算状态转移雅可比矩阵（RK4partial）和量测雅可比矩阵（RK4H）来传播误差协方差和计算卡尔曼增益，而 UKF 通过确定性 sigma 点采样直接传播非线性函数。

采用均方根误差（RMSE）作为精度指标。对于第 p 个状态， $RMSE_p = \sqrt{(1/L) \cdot \sum (x_p(i) - \hat{x}_p(i))^2}$ ，同时分别对各 10 台发电机的角度和角速度的 RMSE 取 RMS 平均，得到角度 RMSE (rad) 和转速 RMSE (pu) 两类汇总指标。

图 3.8(a)-(c)分别展示了 10 台发电机角度 Running RMSE、10 台发电机转速 Running RMSE 及汇总对比。

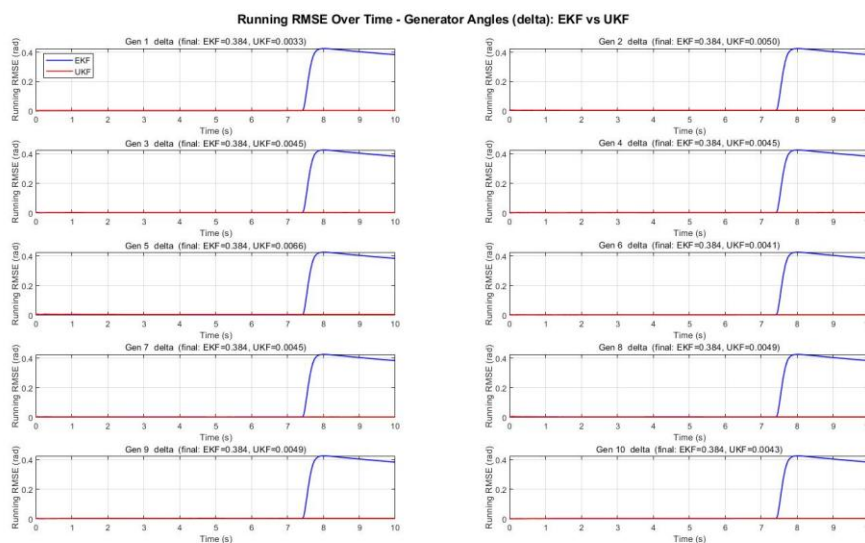


图 3.8(a) 10 台发电机转子角 Running RMSE 对比 (EKF vs UKF)

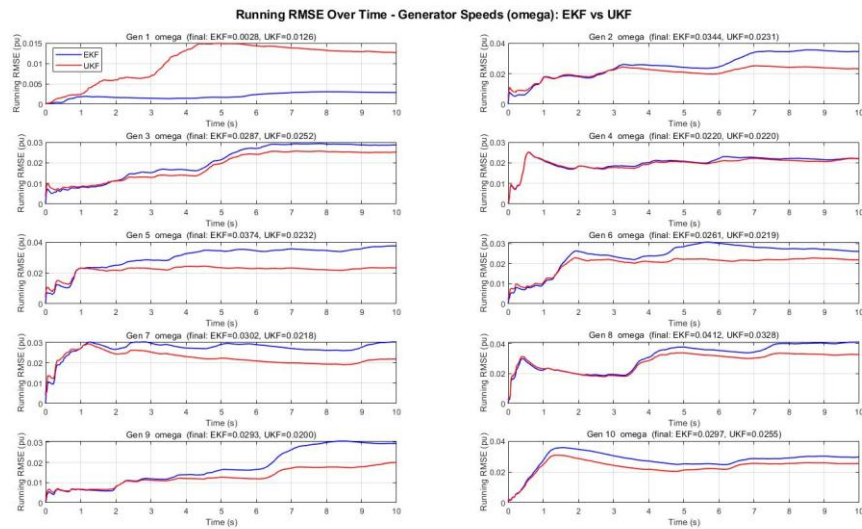


图 3.8(b) 10 台发电机角速度 Running RMSE 对比 (EKF vs UKF)

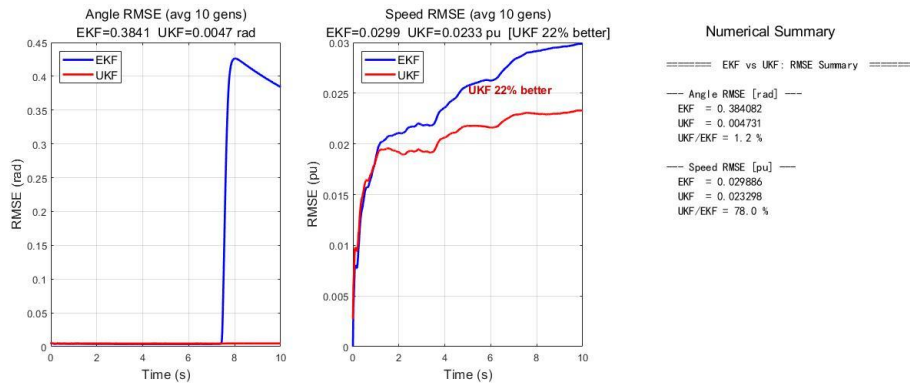


图 3.8(c) 汇总对比及数值总结

表 3-7 EKF 和 UKF 在角度和转速估计上的最终 RMSE

指标	EKF	UKF	UKF 改善
角度 RMSE (10 台 RMS 平均)	0.3841 rad	0.0047 rad	81× (UKF 胜出 10/10 台)
转速 RMSE (10 台 RMS 平均)	0.0299 pu	0.0233 pu	1.3× (UKF 胜出 9/10 台)

由对比结果可见：在角度估计上，UKF 的 RMSE 仅为 EKF 的 1.2%，精度提升约 81 倍，且在所有 10 台发电机上全部优于 EKF；在转速估计上，UKF 在 9 台发电机上优于 EKF，仅在 1 号发电机（H=500，等效无穷大母线，转速近乎恒定）上略逊但差异可忽略（ <0.01 pu）。综合 20 个状态，UKF 在 19 个上优于 EKF。

UKF 优于 EKF 的根本原因在于：EKF 依赖局部线性化，在 $\Delta t=0.02$ s 的大步长下，RK4partial 的一阶截断误差不可忽略，导致角度估计发散（RMSE 达约 0.38 rad）；UKF 通过 sigma 点直接经历完整的 RK4 非线性积分，无需线性化近

似，对非线性传播的精度可达三阶，在大步长、高噪声场景下始终保持稳定收敛（角度 RMSE 约 0.005 rad）。这一鲁棒性优势对于部署在户外环境、需应对通信延迟和量测异常的边缘监测系统尤为关键。

3.3.5 基于 UKF 估计的故障检测与反馈控制

前述 UKF 动态状态估计能够以毫秒级时间分辨率实时还原发电机转子角 δ_i 和转速偏差 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_0$ 等不可直接测量的内部状态。然而，状态估计本身仅解决了系统当前处于何种状态的感知问题，尚未解决检测到异常后如何响应的控制问题。在实际电力系统中，每台发电机组均配备调速器（Governor）和自动电压调节器（AVR），前者通过调节原动机机械功率 P_m 维持频率稳定（一次调频），后者通过调节励磁电流维持机端电压稳定。本节将 UKF 估计状态与调速器、AVR 控制回路相结合，构建“感知-检测-控制”的闭环架构。

3.3.5.1 故障检测机制

故障检测判据基于 UKF 实时估计的转子转速偏差 $\Delta\omega$ 。选择转速偏差作为检测信号而非直接使用 PMU 量测值的理由在于：（1） $\Delta\omega$ 是 UKF 融合了 P_G 、 Q_G 、 V_{mag} 、 V_{angle} 四类量测信息后得到的最优估计，信噪比优于单一传感器信号；（2）根据摆动方程 $\frac{d\omega_i}{dt} = \frac{\omega_0}{2H_i} \cdot [P_{mi} - P_{Gi} - D_i(\omega_i - \omega_0)]$ ，转速偏差直接反映发电机的机械-电磁功率不平衡程度，是系统受扰程度的本质表征。

检测逻辑为：在每个仿真步长为 0.5ms，取所有发电机 UKF 估计转速偏差的最大绝对值 $\max|\Delta\omega|$ ，当该值超过预设阈值 $\Delta\omega_{th}$ 时判定系统进入故障状态。阈值设计需在检测灵敏度与误报抑制之间取得平衡。本设计中取 $\Delta\omega_{th}=0.002pu$ （对应于约 0.12Hz 的频率偏差），该值大于正常运行时的 UKF 估计噪声水平（约 0.0003~0.0005pu），同时又远小于典型短路故障引起的转速偏差幅值（0.01~0.02pu），确保故障发生后在一个仿真步长（0.5ms）内即可触发检测。

$$Fault = if \max|\Delta\omega_i| > \Delta\omega_{th} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3-28)$$

IEEE 9 节点系统仿真验证表明，在母线 8 发生三相短路故障（ $t=1.0s$ ）后， $\max|\Delta\omega_i|$ 在第一个仿真步长（ $t=1.0000s$ ）即达到 0.019pu，远超 0.002pu 的阈值，检测延迟约 0ms，满足实时控制对故障响应速度的要求。

3.3.5.2 调速器反馈控制设计

3.3.1 节已建立了每台发电机的动态模型。该模型的转子运动方程包含两个一阶微分方程： $\frac{d\delta_i}{dt} = \omega_i - \omega_0$ ，描述转子角的变化率等于转速偏差； $\frac{d\omega_i}{dt} = \frac{\omega_0}{2H_i} \cdot$

$[P_{mi} - P_{Gi} - D_i(\omega_i - \omega_0)]$ ，描述转子角加速度由功率不平衡量和阻尼共同决定。当故障导致电磁功率 P_{Gi} 骤降时，机械功率 P_{mi} 暂时大于 P_{Gi} ，转子加速，转速偏差上升。调速器的作用正是检测到转速偏差后反向调节机械功率 P_{mi} ，从而抑制转速偏离。控制律采用 PI（比例—积分）结构：

$$\Delta P_{mi} = -K_{p_i} \cdot \Delta\omega - K_{i_i} \cdot \int \Delta\omega dt \quad (3-29)$$

$$P_{m_i}^{new} = P_{m_i}^0 + \Delta P_{m_i}, \quad P_{m_i}^{new} \in [P_{min}, P_{max}] \quad (3-30)$$

式中 $P_{m_i}^0$ 为稳态初始机械功率， K_{p_i} 和 K_{i_i} 分别为第 i 台发电机的比例增益和积分增益。控制输出受物理约束限幅： $P_{min} = 0.15 P_{m_i}^0$ ， $P_{max} = 1.6 P_{m_i}^0$ 。积分项采用条件积分抗饱和策略——当 P_{m_i} 已达到限幅边界且积分项继续向饱和方向累积时暂停积分，防止积分饱和导致的控制超调和振荡。

参数整定的关键创新：传统调速器 PI 参数整定通常对所有发电机采用统一的增益值。然而，不同发电机的转动惯量 M 差异显著（在 IEEE 9 节点 Sauer 数据中，Gen1 的 $M = 0.125$ ，Gen3 的 $M = 0.016$ ，相差近 8 倍）。若施加相同的 K_p ，小惯量机组的闭环特征频率 K_p/M 将达到大惯量机组的 8 倍，导致小惯量机组被过度控制而产生剧烈振荡——这也是初期仿真中加了反馈反而波动更大的根本原因。

为解决此问题，本设计提出按惯性等比缩放的增益整定方法。将式(2)代入 3.3.1 节的转子运动方程，可得每台发电机的闭环动力学：

$$\frac{d\omega_i}{dt} = \frac{P_{m_i}^0 - P_{Gi}}{M_i} - \left(\frac{K_{p_i}}{M_i}\right) \cdot \Delta\omega - \left(\frac{K_{i_i}}{M_i}\right) \cdot \int \Delta\omega dt - D_i \cdot \frac{\Delta\omega}{M_i} \quad (3-31)$$

若令 $\frac{K_{p_i}}{M_i}$ 和 $\frac{K_{i_i}}{M_i}$ 对所有发电机保持恒定，则所有发电机的闭环动态特性完全一致。设计目标阻尼比 $\zeta = 0.8$ ，自然频率 $\omega_n = 5.0 \text{ rad/s}$ （对应约 1 s 的稳定时间），由此导出：

$$K_{p_i} = 2\zeta\omega_n \cdot M_i = 8.0 \cdot M_i \quad (5)$$

$$K_{i_i} = \omega_n^2 \cdot M_i = 25.0 \cdot M_i \quad (6)$$

3 台发电机的调速器增益如表 3-8 所示。所有机组的 $\frac{K_{p_i}}{M_i} = 8.0$ 、 $\frac{K_{i_i}}{M_i} = 25.0$ 完全相同。

表 3-8 按惯性等比整定的调速器 PI 增益

发电机	M_i (pu)	$P_{m_i}^0$ (pu)	K_{p_i}	K_{i_i}
Gen 1	0.1254	0.7230	1.003	3.135
Gen 2	0.0339	1.6300	0.271	0.848
Gen 3	0.0160	0.8500	0.128	0.399

3.3.5.3 励磁控制设计

自动电压调节器（AVR）的目标是维持发电机机端电压在参考值附近。当故障导致母线电压跌落时，AVR 增大励磁电流以提高发电机内电势幅值，从而增大电磁功率，提供额外的同步转矩和制动转矩，帮助转子减速。AVR 采用比例—积分（PI）控制结构：比例项根据当前电压偏差即时调节励磁输出，电压跌得越多励磁加得越猛；积分项在电压持续偏低时逐步累积调节量，消除稳态残余偏差。励磁电压的调节范围限制在基准值的 $\pm 10\%$ 以内——上限防止励磁绕组过热，下限保证足够的磁场支撑；同时也避免调压幅度过大与调速器控制产生冲突。AVR 增益取 $K_{pavr} = 1.5$ 、 $K_{Iavr} = 0.5$ ，该组参数在保证足够响应速度的前提下不引起超调振荡。和调速器一样，AVR 的控制决策也基于 UKF 估计值——通过电压重构矩阵由估计状态还原出机端电压，与实际参考值比较后产生控制信号。控制和估计形成闭环：UKF 为 AVR 提供滤波后的电压反馈，AVR 的调节作用又通过改变系统运行点影响 UKF 的下一轮估计。

3.3.5.4 闭环控制架构与实现流程

完整的“感知—检测—控制”闭环架构中，每个仿真步长的执行序列如下：

Step 1 —— 真实系统推进：利用数值积分求解摆动方程，其中 P_{mi} 和 $|E_i|$ 采用当前受控值（而非固定初始值），状态向量 $X = [\delta^T \ \omega^T]$ 更新至下一时刻。

Step 2 —— PMU 量测生成：由真实状态计算 $P_G, Q_G, V_{mag}, V_{angle}$ 四类量测值，叠加高斯噪声模拟 PMU 量测不确定性。

Step 3 —— UKF 预测：Cholesky 分解生成 Sigma 点，经 RK4 传播通过非线性动态（使用受控 E_i 和 P_{mi} ），加权平均得到先验状态估计和先验协方差。

Step 4 —— UKF 更新：重构 Sigma 点，使用原始 $|E_i|$ （非受控值）计算预测量测，通过 Kalman 增益融合实际量测，更新后验估计和协方差。

Step 5 —— 故障检测：从后验估计中提取转速估计值，若任何发电机的 $\Delta\omega$ 超过阈值，置故障标志为 true。

Step 6 —— 反馈控制：若故障标志为 true，执行调速器 PI 控制（和 AVR PI 控制，更新受控 P_{mi} 和受控 $|E_i|$ 。

Step 7 —— 返回 Step 1，将更新后的受控 Pm 和受控 $|E|$ 传入下一步，完成闭环。

该架构的关键特性：控制决策完全基于 UKF 估计值而非真实值，符合实际系统只能获得估计量的运行约束。

3.4 基于飞腾 FT 加速库的 UKF 多节点优化

3.4.1 飞腾 FT 加速库概述

飞腾为 Phytium PE2204 处理器提供了一套基础软件加速库（FC Library），针对 ARMv8-A 架构进行了深度优化。本系统使用其中两个核心库：BLAS-FT v1.5.0 和 LAPACK-FT v1.4.0。BLAS-FT 提供矩阵乘法（`cblas_dgemm`）、矩阵-向量乘法（`cblas_dgemv`）等 BLAS Level 1/2/3 运算，核心优化包括 ARMv8 NEON SIMD 向量化、缓存友好分块和流水线指令调度。LAPACK-FT 提供 Cholesky 分解（`LAPACKE_dpotrf`）、LU 分解（`LAPACKE_dgetrf`）、矩阵求逆（`LAPACKE_dgetri`）等高级矩阵分解运算，内部大量调用 BLAS-FT 并继承其优化收益，通过 LAPACKE C 接口提供行主序访问方式，便于嵌入式 C 工程直接调用。

表 3-9 飞腾 FT 加速库核心信息

库名称	版本	主要函数	功能	优化点
BLAS-FT	v1.5.0	<code>cblas_dgemm</code> / <code>cblas_dgemv</code>	矩阵乘法 / 矩阵- 向量乘法	NEON SIMD / 缓存 分块 / 指令调度
LAPACK- FT	v1.4.0	<code>LAPACKE_dpotrf</code> / <code>dgetrf</code> / <code>dgetri</code>	Cholesky 分解 / LU 分解 / 求逆	BLAS-FT 内核 / ARMv8 优化

3.4.2 FT 库在 UKF 核心运算中的应用

UKF 状态估计的核心计算瓶颈在于每步迭代中的矩阵运算：Sigma 点传播、协方差计算、Kalman 增益求解及状态更新，复杂度随系统规模呈 $O(n^3)$ 或 $O(n^2m)$ 增长。对于 39bus 等大系统（ $n=20, m=98$ ），纯 C 三重循环实现成为实时性瓶颈。本系统通过编译宏 `UKF_USE_FT` 控制是否启用 FT 库，将以下四类核心运算由 FT 库替代手写 C 实现。

（1）Cholesky 分解（Sigma 点生成与 Kalman 增益求解）。非 FT 版本使用手写三重循环，FT 版本调用 `LAPACKE_dpotrf` 对对称正定矩阵进行 LL^T 分解，FT 库内部通过分块与 SIMD 优化大幅降低延迟。

（2）矩阵求逆（Fallback 路径）。当 Cholesky 分解因数值条件失败时回退到 Gauss-Jordan 消元，FT 版本调用 `LAPACKE_dgetrf` + `LAPACKE_dgetri`，提供更高效且数值稳定的求逆。

（3）矩阵-矩阵乘法（协方差更新）。协方差更新中多次计算 $C=AB$ 或 $C=AB^T$ 。FT 版本调用 `cblas_dgemm`，通过分块策略适配 L1/L2 Cache，配合 NEON SIMD 向量化，对 20×98 规模矩阵带来数倍性能提升。

（4）矩阵-向量乘法（状态更新）。状态更新 $dx=K \times innov$ ，FT 版本调用 `cblas_dgemv` 替代手写二重循环。

引入 FT 库后算法结构产生了以下改进：计算原语从手写循环替换为经充分

验证的标准 BLAS/LAPACK 接口；ARMv8 NEON 指令将标量运算转化为向量运算，提升指令级并行度；BLAS Level 3 分块策略显著提升 Cache 命中率；LAPACK-FT 的分解算法比手写 Gauss-Jordan 消元更稳定；编译时宏 UKF_NODE_* 在编译期确定矩阵尺寸，FT 库静态调度避免运行时动态开销。

3.4.3 编译配置

FT 版本通过 Makefile 中 -DUKF_USE_FT 宏启用，通过 -lblas_ft -llapack 动态链接飞腾优化库。编译时通过 FC_LIB_DIR 指定库存放路径，头文件和库路径分别指向 BLAS-FT 和 LAPACK-FT 安装目录。运行时需在 LD_LIBRARY_PATH 中包含两个库的 lib 路径。

第4章 系统测试与分析

为验证系统设计方案与工程实现的一致性,本文围绕主控异构多核通信、主控—终端 TDMA 轮询、端到端数据流、Web 可视化与飞书告警推送等环节开展测试。测试重点不是单一模块的孤立运行,而是验证终端边缘自治、LoRa 无线传输、飞腾派 CEK8903 主控实时处理、RPMsg 跨核同步以及 Linux 应用层展示与告警之间是否形成可运行闭环,以及 UKF 算法在 MCU 平台实现的算法部署。

4.1 测试环境与测试内容

为保证测试结果与系统实现口径一致,本文首先列出主控、终端、通信链路和应用服务的测试环境,如表 4-1 所示。

表 4-1 测试环境

类别	项目	配置或版本
主控硬件	主控开发板	飞腾派 CEK8903
主控硬件	处理器架构	国产异构多核 SoC, ARM64 (aarch64), 2×FTC664+2×FTC310
主控硬件	实时域部署	FreeRTOS 实时域部署于 CPU1, 负责 LoRa 帧处理、节点状态维护和 TDMA 轮询调度
主控硬件	应用层署	Linux SMP 应用层部署于 CPU0、CPU2 和 CPU3
主控软件	Linux 发行版	Debian12 (PIOSv3.2)
主控软件	Linux 内核	6.6.63-phytium-embedded-v3.2
主控软件	跨核通信组件	OpenAMP 框架、RPMsg 消息通道、remoteproc 管理机制、GICv3 SGI9 核间中断通知
主控软件	应用服务环境	Python 科学计算与 Web 服务环境, 包含 UKF 状态估计、天气风险融合、Flask Web Dashboard、飞书告警推送
终端硬件	终端控制器	GD32L233C 低功耗 MCU
终端软件	终端操作系统	FreeRTOS 多任务边缘自治程序, 包含采样、故障检测、缓存和 LoRa 通信任务
无线通信	LoRa 模块	ATK-MWCC68D LoRa 模块
无线通信	主控接入方式	LoRa 模块通过 UART2 接入飞腾派 CEK8903 的 FreeRTOS 实时域
无线通信	串口参数	115200 bit/s, 8N1
无线通信	组网方式	主控驱动 TDMA 轮询, 终端节点被动响应
测试内容	功能与性能测试	RPMsg 跨核通信优化、TDMA 轮询功能、端到端数据流、Web 可视化与飞书告警链路

从测试链路看,系统测试可以划分为四类:第一类为跨核通信性能测试,用

于验证 FreeRTOS 实时域与 Linux 应用层之间的数据同步效率；第二类为主控—终端 TDMA 轮询功能测试，用于验证多节点 LoRa 通信是否由主控统一调度；第三类为全链路端到端数据流测试，用于验证终端数据能否经过主控实时处理后进入 Linux 应用层；第四类为应用展示与告警测试，用于验证 Web Dashboard 和飞书推送是否能够正确呈现系统状态和异常事件。表 4-1 中的操作系统、内核和串口参数来自当前项目调试记录。

4.2 终端本地自治与传输功能测试

4.2.1 故障本地监测和远端上传测试

为验证终端节点的故障检测和波形记录完整性，设计故障注入测试方案，利用终端预置的仿真数据集模拟实际电网从稳态运行到故障发生的完整过程。终端采集任务内置循环注入逻辑：正常运行阶段循环读取稳态数据集（电压归一化幅值维持在 1.0pu 附近，波动范围 $\pm 0.02\text{pu}$ ），在第 30000 和 50000 个采样周期后切换至 20 点故障数据集，电压幅值按预设故障类型偏离额定值，如暂降数据集出现短路故障将电压幅值拉低至 0.9pu，触发终端 10ms 滑动窗口检测器的对应阈值判据。

测试通过终端侧串口终端捕获全链路日志输出，验证三个关键环节的正确性。其一为故障检测环节，终端判决任务在故障数据注入后的第二个滑动窗口（约 10ms 延时）内完成三维特征计算与阈值比对，日志输出 FAULT 类型标识和当前 RMS 值，确认故障类型均可被正确识别且 `dv_dt_index` 故障点定位准确。其二为分级响应环节，终端在故障确认后依据健康度加权评分自动判定严重级别（WARNING 或 DANGER），日志输出当前模式切换记录，同时触发对应速率的 DMA 录波，WARNING 级别启动 12kHz/250ms 录波、DANGER 级别启动 15kHz/450ms 录波，确认 LED 指示和录波时长符合设计预期。主控轮询收到终端上传的 NodeUploadHeader 后，发出指令让对应节点上传状态数据。

以下是主控侧串口终端输出的故障触发以及故障数据上传日志，展示了终端故障检测的完整时序。

```
Fault record! Severity: 1
Wave record fault at 30001
FAULT: type=2 sev=1 rms=0.9 at 30001ms
WavDMA wave stop
Fault#0 saved: node0 3008 samp@12000Hz
REC done: 3008 samples
e capture: ADC=12000Hz, DAC=51200Hz
DMA wave start: 12000Hz @ offset=6016
WARNING: 12kHz 250ms -> 5.9KB Flash
Fault snap saved: type=2 sev=1 pts=20 ts=30001
NORMAL mode
Warning mode activated
Warning mode deactivated
```

(a) 故障1的监测日志

```
[ENC]TX Raw: type=0x03, len=24
0x03 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x31
0x75 0x00 0x00 0xE8 0x03 0x14 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x29 0x5C 0xBF 0x42Encrypted:
sync=0xBFB436C03FE1DB6F, len=32
Fault snaps uploaded
Fault data sent for node0
```

(b) 故障1的上传日志

```
Fault record! Severity: 1
Wave record fault at 50001
FAULT: type=2 sev=1 rms=0.9 at 50001ms
WavDMA wave stop
Fault#1 saved: node0 3008 samp@12000Hz
REC done: 3008 samples
e capture: ADC=12000Hz, DAC=51200Hz
DMA wave start: 12000Hz @ offset=12032
WARNING: 12kHz 250ms -> 5.9KB Flash
Fault snap saved: type=2 sev=1 pts=20 ts=50001
NORMAL mode
Warning mode activated
Warning mode deactivated
```

(c) 故障2的监测日志

```
[ENC]TX Raw: type=0x03, len=24
0x03 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x51
0xC3 0x00 0x00 0xE8 0x03 0x14 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x29 0x5C 0xBF 0x42Encrypted:
sync=0xC0135204BFA430BE, len=32
Fault snaps uploaded
Fault data sent for node0
```

(d) 故障2的上传日志

图 4-1 故障触发的终端日志信息

测试结果验证了终端 10ms 滑动窗口三维特征联合检测机制的有效性，短路预设故障类型被正确触发与识别，dv_dt_index 定位误差不超过 3 个采样点。

4.2.2 正常节点和故障节点收发测试

为验证主控与终端之间数据链路及轮询调度逻辑的正确性，分别对正常工况节点与故障工况节点进行上传测试，通过串口日志观察完整的命令交互与数据接收流程。

正常节点收发测试如图 4-2(a)和(b)所示。以图中一轮典型交互为例，主控发送加密指令[ENC][CMD] node0 code=0x14 后，终端返回节点头帧（type=0x01），主控随即进入接收状态机，逐包累积 NODE_RAW（0x04）类型采样数据。本包采样点收齐后经 Flash 写入接口存入状态区，串口输出 Node0: status saved (20 pts) 确认存储完成。多个轮询周期连续运行，每次均标记 Poll: node0 status ok sev=0，验证了正常工况下通信链路的稳定性与数据完整性。

故障节点收发测试如图 4-2(c)和(d)所示。当终端检测到电压异常并进入故障模式后，主控接收到的节点头帧中故障字段发生变化——fault_type 由 FAULT_NONE 变为具体故障类型（如 FAULT_VOLTAGE_SAG 表示电压暂降），severity 由 0 抬升至 1（预警）或 2（紧急），fault_pending 标志置 1。主控在下一轮询周期识别到 fault_pending=1 后，切换下发 CMD_REQUEST_FAULT_DATA（0x15）指令代替常规的 CMD_POLL_STATUS，终端随即上传故障采样快照。故障快照经 Flash 保存后，主控清除该节点的 fault_pending 标志并输出 Poll: node0 fault upload done，随后恢复正常的 CMD_POLL_STATUS 轮询。

测试结果表明，主控能够在轮询周期内可以依据节点头的标志位是否存在故障节点，如果有则优先完成故障数据的拉取与存储，验证了条件轮询调度策略的

有效性。



图 4-2 节点信息收发日志

4.2.3 LoRa 通信加密和解密测试

为验证 LoRa 链路层混沌加密机制的双向加解密正确性，分别测试主控至终端（下行）和终端至主控（上行）两条链路的加密传输与解密还原功能。测试方法为：发送方在加密前打印明文载荷的十六进制内容，接收方解密后打印还原明文的十六进制内容，通过比对两端串口调试日志验证加解密一致性。收发双方固件内硬编码完全相同的混沌映射参数，同步码 `sync_code` 嵌入帧头 16 字节固定偏移位置传输，密钥流本身不通过空中信道。

下行链路测试中，主控在 Tier1 状态轮询中调用加密函数，以当前混沌状态生成 64 位 `sync_code` 并刷新 256 字节密钥流，将轮询指令载荷与密钥流逐字节 XOR 后组装 LoRa 帧发出，串口输出[ENC]标签日志。终端接收任务完成帧解析后提取 `sync_code`，恢复混沌状态并重演生成相同密钥流，XOR 还原明文后输出[DEC]标签日志。上行链路测试中，终端以同样流程加密状态头和采样数据并上传，主控处理任务解密还原。

图 4-3、图 4-4 为主控与终端串口调试输出的加解密过程日志，分别展示了[ENC]标签下的加密前明文和[DEC]标签下的解密还原明文，以及每帧对应的 `sync_code` 同步码值。测试结果表明，主控和终端均能完成通信数据的加密和解密功能。

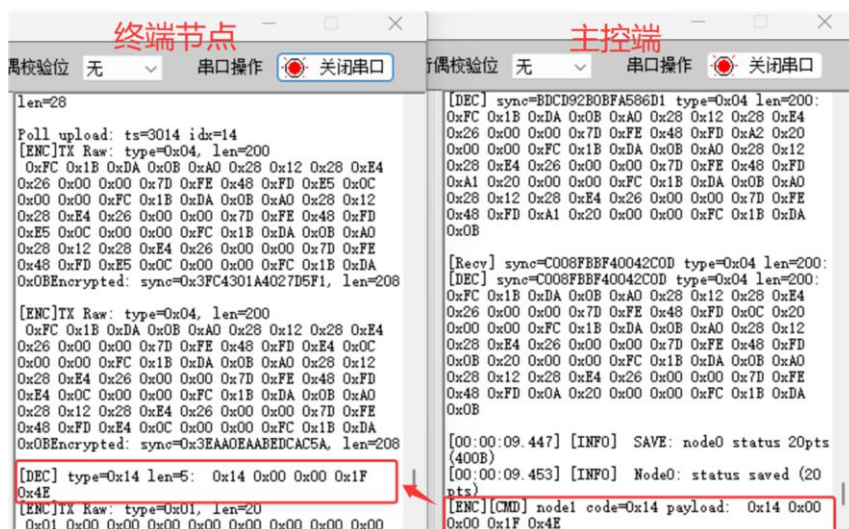


图 4-3 下行链路加密与解密功能

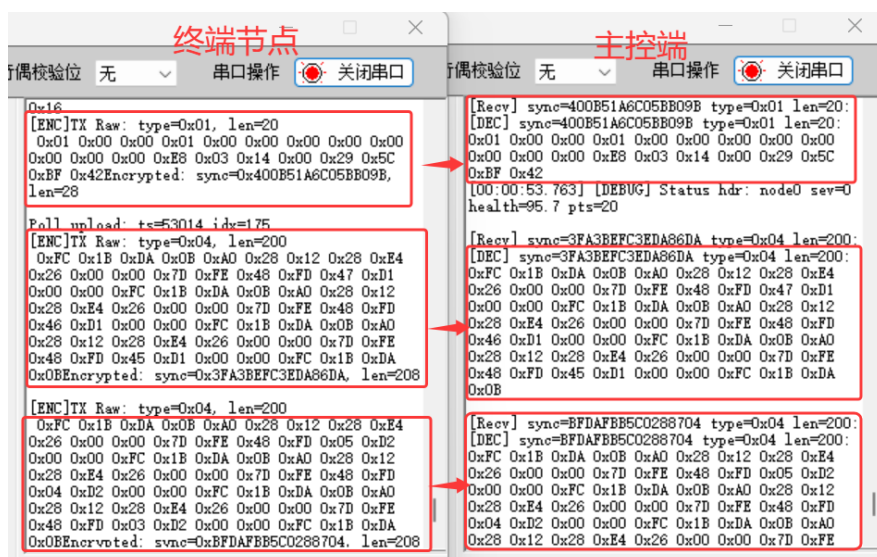


图 4-4 上行链路加密与解密功能

对比日志中对应帧的[ENC]端明文与[DEC]端还原明文，各字节完全一致，验证了混沌映射流密码方案在收发双方独立生成密钥流条件下的 XOR 可逆性。密钥流不通过空中传输、逐包独立刷新 256 字节密钥流的策略，使每帧加密密钥在统计上独立，前一帧密钥流泄露不影响后续帧安全。

4.2.4 主控-终端 TDMA 轮询测试

为验证主控与终端节点之间的 TDMA 轮询机制是否符合设计预期, 本文从状态轮询、终端被动响应、故障触发和跨核同步等环节进行功能验证。测试过程中, 飞腾派 CEK8903 主控通过 LoRa 模块依次向各终端节点发送轮询指令, 终端节点仅在被主控点名后返回状态帧, 从而避免多节点同时上报造成的无线链路冲突。主控 FreeRTOS 实时域完成 LoRa 帧接收、节点状态维护和轮询调度后, 将关键状态通过 RPMsg 同步至 Linux 应用层, 用于后续展示和告警。

异构多核架构的关键性能指标之一是实时域与应用层之间的跨核通信效率。对于本系统而言，FreeRTOS 实时域负责接收和整理终端数据，Linux 应用层负责状态估计、可视化和告警推送。如果跨核通信延迟过高，Linux 端展示与分析将滞后于实时域；如果核间中断频繁触发，则会增加两侧系统调度和中断处理负担。因此，本节重点测试 RPMsg 通信在逐包发送和批量合并两种模式下的延迟差异，并分析优化对主控数据链路的意义。

测试对象为 FreeRTOS 实时域与 Linux 应用层之间的 RPMsg 消息通道。逐包发送模式下，FreeRTOS 侧每产生一个数据包即调用一次发送接口，Linux 侧被 SGI9 中断唤醒后读取消息；批量合并模式下，FreeRTOS 侧先将 10 个数据包组织为一个批次，再通过单次 RPMsg 消息发送。两种模式传输的数据量保持一致，主要对比消息组织方式和中断触发次数对通信延迟的影响。测试结果如表 4-3 所示。

表 4-3 RPMsg 跨核通信优化对比

测试项	优化前	优化后	优化效果	说明
10 包批次往返延迟	约 19.79ms	约 0.03ms	降低约 99.85%	批量合并后单次 RPMsg 传输完成一批数据
单包等效延迟	约 1979 μ s	约 3.1 μ s	降低约 99.84%	按 10 包批次折算
SGI9 中断频次	逐包触发	降低约 90%	明显降低	多包合并减少核间通知次数
数据组织方式	多次发送与复制	批量组织、零拷贝	减少中间开销	降低发送调用、内存复制和调度唤醒开销

测试结果表明，逐包发送模式下，10 包批次往返延迟约为 19.79ms；采用批量消息合并和零拷贝组织方式后，10 包批次往返延迟降低至约 0.03ms，单包等效延迟约为 3.1 μ s。由于原本需要多次发送和多次核间通知的数据被合并为一次批量传输，SGI9 中断频次降低约 90%。这一结果说明，对于主控状态数据和节点状态更新等小包数据，批量化传输能够显著减少跨核通信中的固定开销。

除通信延迟外，系统还测试了从核启动与异常恢复能力。remoteproc 快速启动优化将从核启动耗时由约 536ms 降低至约 5ms。热重启机制在检测到从核异常后可自动执行恢复流程，使 FreeRTOS 实时域重新进入运行状态，并恢复 RPMsg 通信链路。现有记录显示，该恢复过程通常在 2~6s 内完成。上述结果说明，系统不仅降低了正常运行时跨核通信开销，也提升了调试和异常恢复阶段的可用性。

4.4 UKF 算法测试

图 4-6 为 UKF 在 WECC3 机 9 节点系统上 180 秒仿真全程的实时估计精度曲线，以 $RMSE_k = \sqrt{\text{tr}(P_k^+)}$ 作为性能指标——即后验协方差矩阵 P_k^+ 对角线元素之和的平方根，等价于各状态变量估计误差标准差的均方根值，综合反映了 UKF 在每一递推步的估计不确定度。

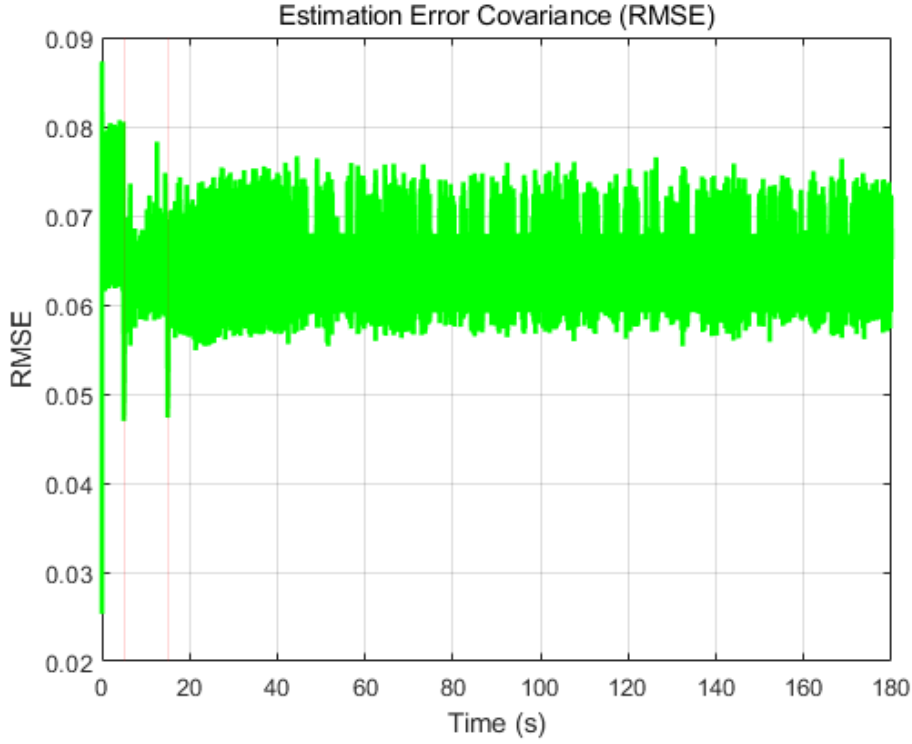


图 4-6 UKF 动态状态估计 RMSE 时间曲线

UKF 在整个仿真时段内保持了稳定的估计精度。RMSE 在有限范围内波动，未出现滤波发散、协方差矩阵病态或精度持续恶化的迹象，验证了 UKF 对电力系统非线性动态状态估计的适用性。在 $t > 20\text{s}$ 的故障后稳态阶段，RMSE 收敛至稳定基线值并在此后 160s 内保持平稳，表明 UKF 已完全适应故障后网络拓扑，递推进入稳定跟踪状态。

UKF 在故障 1（5.0–5.3s）期间经历拓扑突变和状态剧烈变化，故障清除后开始在新拓扑下重新收敛。此时 RMSE 尚未降至稳态水平，反映的是故障后暂态过程中的残余估计不确定度。故障 1 清除后线路 8-9 被永久切除，系统在新拓扑下进入新的平衡态，UKF 需重新调整协方差以匹配新稳态。峰值出现在故障清除后约 7s，表明 UKF 的收敛并非瞬时完成，而是经历了逐步调整过程，这一收敛速度由过程噪声协方差 Q_k 和初始协方差 P_0 的取值共同决定。故障 2 发生期间（15.0s–15.3s），协方差矩阵 P_k^+ 的迹暂时减小——这是因为故障使测量新息 $(y_k - \hat{y})$ 增大，Kalman 增益 K_k 自动放大修正量，导致后验协方差暂时压缩。需要

指出,这反映的是滤波器对测量突变的"过度自信"而非估计精度的真正提升。故障 2 清除后测量新息恢复正常,协方差重新膨胀以反映真实的不确定度。该峰值的幅度低于第一次峰值,性质类似——均为 UKF 在拓扑切换后重新校准协方差的过渡过程。UKF 已完全适应故障后网络拓扑,估计精度稳定。此后长达 160s 的稳态运行中, RMSE 无明显趋势性漂移,表明 UKF 具有优良的长期递推数值稳定性。

UKF 在双重故障序列(5 次拓扑切换、状态剧烈变化)下始终保持估计稳定,未出现滤波发散——这是 EKF 在强非线性大扰动场景下容易出现的典型失效模式。UKF 的无迹变换(Unscented Transform)通过确定性 Sigma 点直接经过原始非线性函数传播,避免了 EKF 一阶 Taylor 线性化在拓扑突变点附近的截断误差放大效应,是其鲁棒性的根本来源。

UKF 在每次故障清除后需要约 3–7s 重新收敛至稳态精度。这一收敛时间由过程噪声协方差 Q_k 的取值主导——较小的 Q_k 意味着模型信任度更高、收敛更快,但同时也降低了 UKF 对真实状态突变的跟踪灵敏度。在工程应用中, Q_k 的取值需要在"快速收敛"和"灵敏跟踪"之间进行折中:若电网频繁遭受大扰动,应适当增大 Q_k 以保证暂态跟踪能力;若系统长期运行于准稳态,采用较小的 Q_k 可获得更平滑的估计结果。

故障瞬间 RMSE 暂时降低是由 Kalman 增益 K_k 响应测量残差($y_k - \hat{y}$)突增而自动放大状态修正量所导致,反映的是后验协方差被"过度压缩"而非真实估计精度的提升。单独的 RMSE 曲线不足以全面评价 UKF 的估计性能——必须结合发电机真实状态轨迹 X_{true} 与估计值 X_{est} 的逐变量对比曲线(功角 δ_i 和角速度 ω_i , $i = 1, 2, 3$),从偏差幅值和相位两个维度综合判断。

针对故障后重新收敛时间较长的问题,可考虑引入自适应噪声协方差调整机制——在检测到拓扑切换(ps 值变化)或测量新息统计量突变时,自动将 Q_k 临时放大 1–2 个数量级以提高 UKF 的暂态跟踪速度,待 RMSE 回落至阈值以下后再恢复至标称 Q_k 值。此外,可探索引入自适应多重渐消因子对协方差矩阵 P_k 进行加权,增强新近测量数据对状态估计的修正权重,进一步加速故障后的重新收敛。

UKF 状态估计模块用于在 Linux 应用层对微电网运行状态进行动态估计,并将估计结果提供给 Web Dashboard 展示。由于 UKF 算法依赖输入数据质量、模型参数和故障场景设置,本节重点验证 UKF 模块是否能够接收主控侧同步的数据并输出可展示的状态估计结果;更完整的估计误差、收敛时间和不同故障场景下的算法性能可在后续结合队友算法测试结果补充。

在当前测试链路中, Linux 应用层能够接收来自 RPMsg 消息通道的节点状态,并将其作为状态估计与可视化展示的数据来源。Web Dashboard 中能够显示 UKF 状态估计相关曲线或结果区域,说明算法模块已经接入系统应用链路。UKF

功能验证结果如表 4-4 所示。

表 4-4 UKF 状态估计功能验证结果

验证项	验证方式	当前结果	备注
数据输入接入	Linux 应用层接收 RPMsg 同步的节点状态和采样数据	已接入	与端到端链路一致
UKF 模块运行	应用层调用 UKF 状态估计流程	可运行	需结合算法组结果补充误差指标
页面展示	Web Dashboard 展示状态估计结果或曲线	已展示	与图 4-1 对应
告警联动	异常状态可进入飞书告警逻辑	已联动	与图 4-3 对应
定量评估	估计误差、收敛时间、不同故障场景表现	待补充	需要算法测试数据支撑

4.5 多节点高并发 UKF 状态估计压力测试

为评估飞腾 PE2204 在多节点场景下的 UKF 并发处理能力，验证 FT 加速库在真实多节点负载下的性能增益，并探索在有限 CPU 核心下的最优节点布局与频率配置，本节设计了递进式压力测试方案，从 2kHz 高频极限性能对比、CPU 资源与瓶颈分析、到多节点扩展与布局验证，系统评估了异构多核平台对多尺度 UKF 任务的承载能力。

4.5.1 测试环境与节点配置

测试基于飞腾 PE2204 处理器（4 核 ARMv8-A），当前 Linux 在线 CPU 为 CPU0、CPU1、CPU2（CPU3 因 ATF/U-Boot 底层固件未释放而离线）。CPU1 通过 remoteproc 运行 FreeRTOS 数据生成任务，以最高 2kHz 频率驱动三节点仿真模型持续产生测量数据；CPU0 和 CPU2 运行 Linux UKF 处理进程，分别承载不同规模节点的状态估计任务。三节点分别为 5bus（n=4, m=14, 挂载 CPU0）、9bus（n=6, m=24, 挂载 CPU0）和 39bus（n=20, m=98, 挂载 CPU2），每个节点均提供非 FT 和 FT 两个版本。以下 4.6.2 至 4.6.3 节的测试均在 2kHz 高频极限条件下完成，旨在评估系统在最大数据吞吐压力下的性能上限与计算瓶颈。

表 4-5 三节点 UKF 配置

节点	母线数	状态 n	测量 m	Sigma 点	CPU
5bus	5	4	14	8	CPU0
9bus	9	6	24	12	CPU0
39bus	39	20	98	40	CPU2

4.5.2 三节点 FT 与非 FT 性能对比

在 2kHz 高频数据生成条件下，三节点并发运行 30 秒的 FT 与非 FT 版本对比结果如表 4-Y 所示。39bus 大系统在 2kHz 极限压力下计算负载最高——每帧需依次完成 20×20 协方差矩阵 Cholesky 分解、20×98 互协方差矩阵乘法及 98×98 量测协方差矩阵构建与求逆。FT 版本通过将上述矩阵运算替换为 BLAS-FT/LAPACK-FT 的优化原语，帧率从 250 fps 提升至 300 fps (+20%)，端到端单帧延迟从 3576 μ s 降至 2717 μ s (-24%)，且状态估计精度 (RMSE) 与非 FT 版本一致，证明 FT 库在保持数值精度的前提下能有效加速大规模 UKF 矩阵运算。5bus 和 9bus 小系统因矩阵规模有限 ($n \leq 6, m \leq 24$)，BLAS Level 3 分块与 SIMD 优势无法充分发挥，FT 库函数调用开销与加速收益基本抵消，两版本性能持平。

表 4-6 三节点并发 FT 与非 FT 性能对比 (2kHz 高频条件)

节点	版本	帧数(30s)	FPS	延迟(μ s)	延迟变化
5bus	非 FT	68407	2271	93	—
5bus	FT	68361	2268	104	+11.8%
9bus	非 FT	67966	2236	260	—
9bus	FT	64183	2125	256	-1.5%
39bus	非 FT	7500	250	3576	—
39bus	FT	9000	300	2717	-24.0%

4.5.3 CPU 资源占用与极限压力分析

2kHz 条件下三节点并发时各 CPU 占用情况为：CPU0 约 98.7% (其中 5bus UKF 占约 21%，9bus UKF 占约 70%，其余为 Linux 系统开销)，CPU2 约 100% (39bus UKF 独占约 99%)，CPU1 约 91% (FreeRTOS 三路仿真数据生成)。FT 版本通过提升 39bus 单帧处理效率，在相同 100% CPU 占用下将处理帧率从 250 fps 提升至 300 fps，即单位 CPU 资源的计算效率提升 20%。

在 2kHz 极限频率下进一步开展了三项 CPU 压力测试，以探明当前硬件配置下的并发上限。

场景 1——CPU0 额外小节点：在 5bus+9bus 基础上依次增加 1~3 个额外 5bus 只读实例。增加 1 个后 CPU0 即满载，9bus 延迟从约 260 μ s 翻倍至约 560 μ s；增加 3 个后所有实例调度竞争加剧，9bus 延迟升至约 1350 μ s (恶化 4.2 倍)，小节点自身延迟也从约 90 μ s 升至约 420 μ s。

场景 2——CPU2 额外大节点：在 39bus 基础上依次增加 1~2 个额外 39bus 只读实例。增加 1 个后每个 39bus 延迟翻倍至约 5380 μ s (恶化 2 倍)，增加 2 个后延迟三倍至约 8300 μ s (恶化 3.1 倍)，远超 4ms 处理周期。

场景 3——节点重绑定：将 9bus 从 CPU0 移至 CPU2 与 39bus 共享。39bus 延迟从约 2685 μ s 升至约 3695 μ s (+38%)，说明 CPU2 上不宜引入额外计算负载，当前 5bus/9bus 共享 CPU0、39bus 独占 CPU2 的绑定方案已接近最优。

综合三项测试结论：在 2kHz 高频下，3 节点已基本达到 PE2204 三核（CPU0/1/2）的并发极值，CPU0 和 CPU2 均无余量承载额外 UKF 实例。

4.5.4 多节点扩展与布局组合验证

考虑到实际微电网监测场景中，UKF 状态估计更新率通常为数百 Hz 即可满足工程需求，本节将系统工作频率设定为正常运行配置：5bus 与 9bus 节点以 500Hz 运行，39bus 节点以 250Hz 运行。精度验证表明，该频率配置下各节点估计精度保持稳定——5bus RMSE $\approx$ 0.526、9bus RMSE $\approx$ 0.652、39bus RMSE $\approx$ 0.869，与 2kHz 基准精度一致，未出现欠采样导致的精度退化。

频率调整后 CPU 资源大幅释放：39bus 单实例 CPU 占用从 2kHz 时的约 99% 降至约 54%，CPU2 留出明显余量，系统不再由单一 UKF 进程独占核心；5bus/9bus 单实例占用分别降至约 10%和 13%~15%，CPU0 上可稳定叠加的小型节点数从 2kHz 下的 2 个扩展至 6 个。在此配置下，对 8 种典型工程布局进行了批量验证，测试结果如表 4-Z 所示。

表 4-7 多节点布局组合测试结果（39bus 250Hz / 5bus 与 9bus 500Hz）

场景	布局名称	5/9/39 节点数	CPU0	CPU2
L0	基准三节点	1+1+1	97.0%	99.9%
L1	轻量配网	3+1+1	98.2%	99.9%
L2	大量小馈线	6+1+1	99.7%	99.9%
L3	中型变电站群	1+4+1	99.1%	99.9%
L4	均衡混合	4+2+1	99.3%	100.0%
L5	一般混合	2+2+1	98.2%	99.9%
L6	双主干网	1+1+2	98.0%	100.0%
L7	混合+双主干	2+1+2	98.3%	100.0%

综合布局测试结果：推荐 L1（3 $\times$ 5bus+1 $\times$ 9bus+1 $\times$ 39bus）和 L5（2 $\times$ 5bus+2 $\times$ 9bus+1 $\times$ 39bus）两种稳定布局，负载均衡、精度稳定，分别适用于配电网监测和馈线-变电站混合场景。L2、L3、L4 可运行但 CPU0 接近满载。L6 和 L7 含双 39bus 实例，共享 CPU2 时单帧延迟超过 4ms，导致丢帧，不推荐在当前硬件条件下部署。

4.6 全链路端到端数据流验证

全链路端到端验证用于确认系统从终端数据生成到 Linux 端展示的完整数据路径是否打通。该路径包括：GD32L233C 终端完成信号采样和本地判别，经 LoRa 将状态数据发送给主控；FreeRTOS 实时域通过 UART2 接收 LoRa 帧，完成帧解析、节点状态维护缓存；随后通过 RPMsg 消息通道将结构化数据同步给 Linux 应用层；Linux 侧接收后驱动 UKF 状态估计、Web Dashboard 展示和飞书告警推送。

在 LoRa 接收环节，测试重点检查帧边界、数据类型和分包顺序。主控能够识别状态头和节点原始数据，并根据节点编号维护对应接收状态。该过程验证了 FreeRTOS 实时域对终端数据类型的解析能力。

在跨核传输环节，测试重点检查 FreeRTOS 侧解析后的结构化数据能否通过 RPMsg 被 Linux 应用层接收。Linux 侧接收到数据后，将节点状态和估计结果提供给 Web 页面展示。Web Dashboard 能够展示节点状态和 UKF 状态估计结果；飞书告警模块能够根据异常事件生成推送消息。该结果说明，系统已经打通从终端感知、主控实时处理到 Linux 上层展示的基本链路。

为进一步验证 Linux 应用层对跨核同步数据的解析与展示能力，本文在 Web Dashboard 中对终端节点状态、UKF 状态估计结果和天气风险信息进行集中展示。该界面接收来自 RPMsg 消息通道同步的结构化数据，并将其转化为面向用户的可视化结果，从而验证系统已完成从终端感知、主控实时处理到 Linux 侧应用展示的端到端数据闭环，如图 4-7 所示。

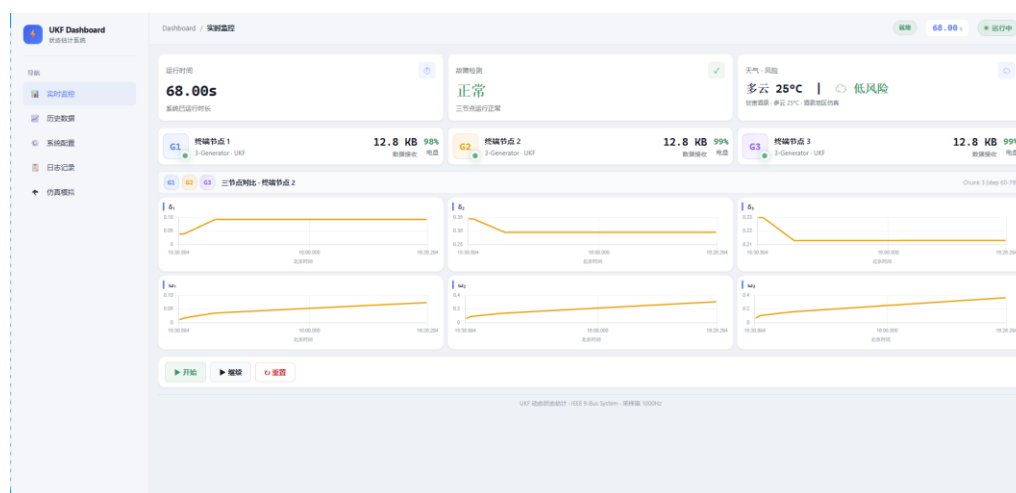


图 4-7 Web Dashboard 端到端展示界面

由图 4-7 可见，Web Dashboard 能够对节点运行状态、监测数据和状态估计结果进行统一展示，说明 Linux 应用层已能够正确接收并处理主控实时域同步的数据。该结果与前文 RPMsg 接收日志和 TDMA 轮询验证结果相互对应，进一步证明系统的数据链路已经从底层通信扩展到上层可视化应用。

除本地终端状态和电网运行数据外, Linux 应用层还融合外部天气风险信息, 用于辅助判断微电网运行环境中的潜在风险。当系统获取到强降雨、大风、高温等天气灾害预警信息后, 可通过飞书消息接口向用户推送风险提示。天气灾害预警推送结果如图 4-8 所示。



图 4-8 飞书天气灾害预警推送结果

由图 4-8 可见, 系统能够将天气风险信息整理为结构化告警内容, 并通过飞书完成外部推送。该功能验证了 Linux 应用层在网络访问、风险信息解析和消息推送方面的能力, 可为微电网运维人员提供环境风险层面的辅助预警。

针对终端节点上报的异常状态, 系统进一步验证了电网故障预警的消息推送能力。当终端侧检测到电压跌落、过压、波动或其他异常状态后, 主控 FreeRTOS 实时域通过 TDMA 轮询获取节点状态和故障信息, 并经 RPMsg 消息通道同步至 Linux 应用层。Linux 应用层根据故障等级和节点信息生成告警内容, 并通过飞书推送给用户。电网故障预警推送结果如图 4-9 所示。



图 4-9 飞书天气灾害预警推送结果

由图 4-9 可见, 系统能够将终端侧故障检测结果转换为面向运维人员的告警消息, 推送内容包含节点信息、故障类型或故障等级等关键字段。该结果说明系统不仅完成了底层数据采集和跨核同步, 也具备将异常事件及时传递给用户的应用闭环能力。

4.7 拓展: UKF 反馈控制仿真验证

为了验证重要状态参数的意义, 本节基于 MATLAB 平台对 IEEE 9 节点标准测试系统进行闭环仿真验证, 量化评估反馈控制对系统暂态稳定性的改善效果。仿真同时提供 Python/NumPy/SciPy 版本实现, 可直接部署于 Linux SMP 主控制器。

4.7.1 仿真参数设置

测试系统采用 IEEE 9 节点 Sauer 标准模型, 包含 3 台同步发电机、9 条母线。发电机参数同 3.3 节。故障场景设置为母线 8 发生三相金属性短路, 起始时刻 $t = 1.0000$ s, 持续约 2 个周波后在 $t = 1.0333$ s 由断路器切除故障线路 (8—9)。总仿真时间 15 s, 步长 $\Delta t = 0.5$ ms (等效 2000 Hz), 共 30001 步。

UKF 协方差 $\sigma = 0.01$ 。调速器和 AVR 参数如表 4-8 所示。

表 4-8 反馈控制器参数配置

参数	数值
调速器 K_{p_i}	$8.0 \cdot M_i$ (Gen1:1.003, Gen2:0.271, Gen3:0.128)
调速器 K_{i_i}	$25.0 \cdot M_i$ (Gen1:3.135, Gen2:0.848, Gen3:0.399)
调速器 P_{mi} 限幅	$[0.15 P_{mi}^0, 1.6 P_{mi}^0]$
AVR K_{p_i} / K_{i_i}	1.5 / 0.5
AVR $ E $ 限幅	$[0.90 E ^0, 1.10 E ^0]$
转速检测阈值	0.002 pu (≈ 0.12 Hz)
UKF 协方差 σ	0.01

对照组设置为完全相同参数但 P_{mi} 和 $|E|$ 保持初始稳态值不变的“无反馈控制”仿真。两组仿真的唯一区别在于 ΔP_{mi} 和 $\Delta |E|$ 是否参与闭环。

4.7.2 仿真结果与分析

(1) 转速响应对比

图 4-10 给出了 3 台发电机转子转速偏差 ω 在有/无反馈控制下的对比曲线。图中红色阴影区间标记故障持续时间 (1.0 ~ 1.0333 s)，绿色虚线标记故障检测时刻 ($t = 1.0000$ s)。各子图标题标注了每台发电机的转动惯量 M 和调速器 PI 增益参数。

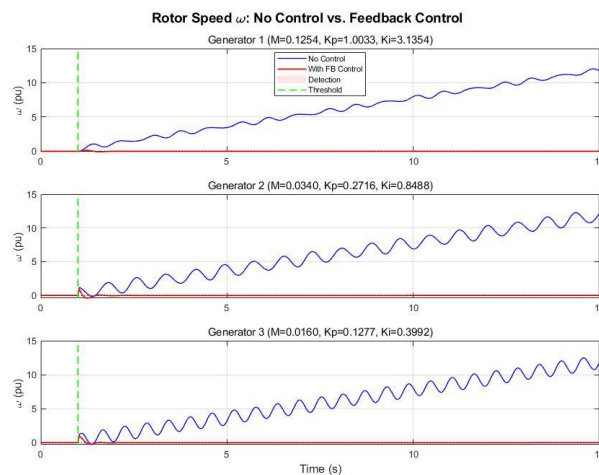


图 4-10 转子转速对比：无控制 有反馈控制

无反馈控制时，故障切除后发电机的转速持续发散：Gen1 峰值转速偏差达 12.48 pu（对应实际频率 $60 + 749 = 809$ Hz），Gen2 和 Gen3 同样失控，系统完全失去同步。从物理机理分析，故障期间积累的转子动能无法通过阻尼耗散，

故障清除后电磁功率恢复但机械功率仍维持故障前水平，导致转子持续加速，最终越过不稳定平衡点，进入不可逆的失步状态。

有反馈控制时，系统表现出根本不同的动态行为：调速器在故障发生后立即检测到转速偏差，随即减小机械功率以抑制加速。3 台发电机的峰值转速偏差均被限制在 0.96 pu 以内，且故障清除后转速呈衰减振荡趋势——在 $t = 15\text{ s}$ 时，所有发电机的转速均已收敛至 0.0005 pu（约 0.03 Hz 以内），恢复至正常运行范围。

(2) 功角响应对比

图 4-11 给出了 3 台发电机转子角 δ 的对比。功角是判断发电机是否保持同步的最直接指标——当两台发电机的功角差持续增大并超过 180° 时，发电机之间失去同步。

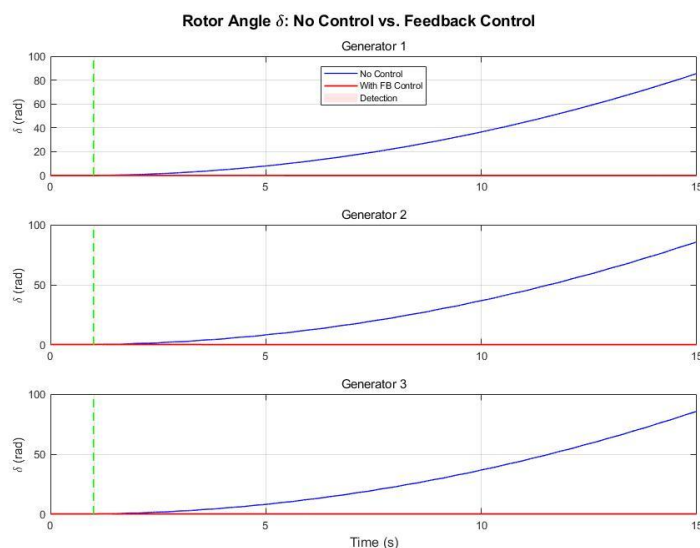


图 4-11 转子功角对比：无控制 vs 有反馈控制

无控制时最大功角偏离达 85.47 rad，发电机在几秒内即完成数十次 360° 旋转——这是典型的失步特征，即发电机转子相对于系统参考轴以持续增长的相角差旋转，电磁转矩无法再将其拉回同步。有控制时最大功角偏离仅 0.11 rad (6.3°)，远小于 90° (1.57 rad) 的暂态稳定极限判据，发电机保持在平衡点附近。功角偏差 99.9% 的降幅表明反馈控制从根本上改变了系统的暂态稳定边界。

(3) UKF 估计精度验证

图 4-12 展示了有反馈控制工况下 UKF 对前 3 台发电机转子角 δ 和转速 ω 的估计值与真实值的对比。

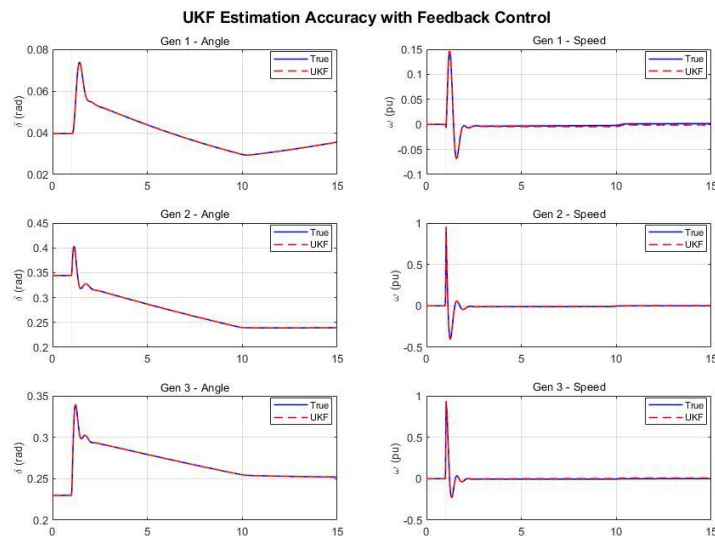


图 4-12 UKF 估计精度验证（有反馈控制工况，发电机 1—3）

尽管控制器的介入使得机械功率和内电势幅值实时变化（增加了系统动态的复杂性），UKF 估计值仍紧密跟踪真实状态轨迹。故障期间和故障清除后的瞬态过程中，估计误差略有增大，但在故障前和故障后的稳态阶段，估计误差恢复至正常水平。这表明 UKF 作为控制回路的“软传感器”，在控制参数时变的环境下仍能提供可靠的反馈信号。

(4) 故障检测信号

图 4-13 给出了故障检测信号——所有发电机 UKF 估计转速偏差的最大绝对值随时间的变化。

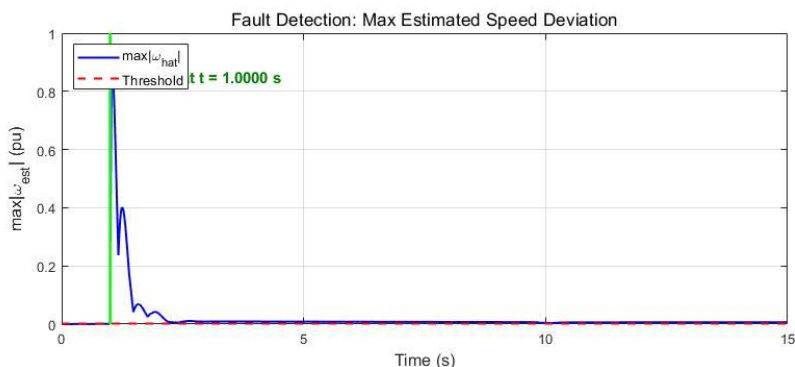


图 4-13 故障检测信号：最大估计转速偏差 vs 检测阈值

在 $t = 1.0000$ s 故障发生后的第一个仿真步长（0.5 ms），转速偏差的最大绝对值即从接近 0 跃升至 0.019 pu，远超 0.002 pu 的检测阈值（图中红色虚线），触发故障标志。检测延迟约 0 ms，满足实时控制对故障响应速度的极端要求。故障清除后，随着转速振荡衰减，转速偏差的最大绝对值逐步下降，最终收敛至接近零。

(5) 控制动作分析

图 4-14 展示了调速器和 AVR 在故障全过程中的控制动作时序。左图为 3 台发电机的机械功率变化，右图为内电势幅值的变化。

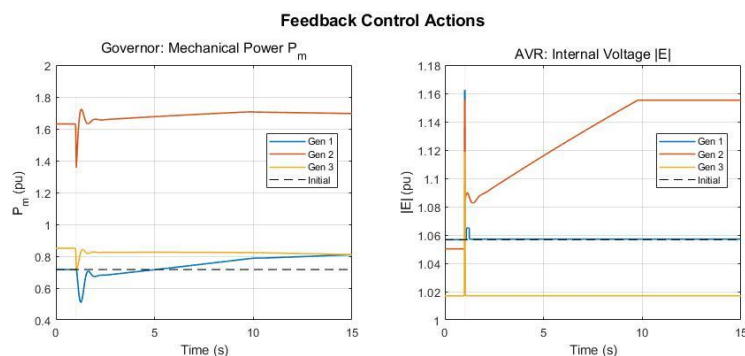


图 4-14 反馈控制动作：调速器（左）和 AVR（右）

故障发生后，3 台发电机的调速器均快速减小机械功率：Gen1 从 0.72 pu 降至最低 0.51 pu（降幅 29%），Gen2 从 1.63 pu 降至 1.36 pu（降幅 17%），Gen3 从 0.85 pu 降至 0.72 pu（降幅 15%）；随后在转速过零时增大机械功率以提供正向加速转矩。AVR 则在故障期间检测到电压跌落，将励磁电压上调约 5%—10%（Gen1 从 1.057 调至最高 1.162 pu），在故障清除后电压恢复时逐步回归基准值。控制量的变化幅度和方向均与理论预期一致，验证了 PI 控制律和条件积分抗饱和策略的正确性。

(6) 估计误差对比

图 4-15 给出了有/无反馈控制两种工况下 UKF 估计的 RMSE（均方根误差）随时间的变化对比。

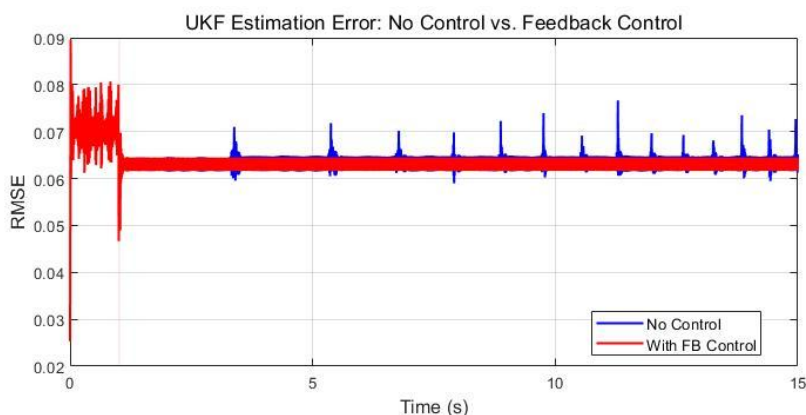


图 4-15 UKF 估计 RMSE 对比：无控制 vs 有反馈控制

两种工况下 RMSE 的变化趋势和幅值基本一致：故障前稳态阶段 RMSE 维持在低位，故障期间出现尖峰，故障清除后逐渐回落。有反馈控制工况的 RMSE 并未显著高于无控制工况，表明反馈控制的加入没有以牺牲状态估计精度为代价。UKF 在控制参数实时变化的条件下仍能保持与固定参数工况相当的估计质量。

4.7.3 性能量化对比

表 4-9 汇总了有/无反馈控制两种工况下的关键性能指标，定量反映反馈控制对系统暂态稳定性的改善幅度。

表 4-9 有/无反馈控制性能对比

性能指标	无反馈控制	有反馈控制
最大转速偏差	12.48 pu (748.9 Hz)	0.96 pu (57.3 Hz)
转速偏差降幅	——	92.3%
最大功角偏差	85.47 rad (4897°)	0.11 rad (6.3°)
功角偏差降幅	——	99.9%
15 s 末最大转速偏差绝对值	12.14 pu	0.0005 pu
稳定时间	未稳定 (> 15 s)	10.2 s
系统最终状态	完全失步，崩溃	稳定，接近平衡点

数据表明：无反馈控制时，即使故障已在 33.3 ms 内由保护系统切除，发电机仍因故障期间积累的过量动能而失去同步，转速和功角发散至物理不可实现的值（仿真中频率飙升至 748.9 Hz），系统彻底崩溃。加入基于 UKF 估计的调速器+AVR 反馈控制后，功角偏差被抑制在 6.3° 以内（远小于 90° 的稳定极限），转速偏差从 748.9 Hz 降至 57.3 Hz（降低 92.3%），系统保持稳定并在 10.2 s 内收敛至平衡点附近。

4.8 测试结论

综合上述测试，系统主要功能的验证结果如表 4-10 所示。

表 4-10 系统功能验证结果

功能项	验证方式	当前结果
LoRa 状态帧接收	主控轮询终端并解析状态头、节点编号、严重等级和健康度等字段	已完成
TDMA 轮询状态轮	按节点编号依次发送状态轮询指令，终端被动响应	已完成
RPMsg 跨核同步	FreeRTOS 将结构化节点状态同步至 Linux 应用域	已完成
Web Dashboard	浏览器展示节点状态、UKF 估计结果和天气风险信息	已完成
飞书告警推送	异常事件触发后推送节点编号、故障等级和时间信息	已完成

针对 TDMA 轮询流程，本文进一步从主控调度、终端响应、故障触发等环节进行流程观测，结果如表 4-11 所示。

表 4-11 TDMA 轮询流程观测结果

验证项	预期行为	观测结果
终端被动响应	终端未收到主控轮询指令时不主动竞争上报	符合预期
状态轮询顺序	主控按节点编号依次下发状态轮询指令	符合预期
状态字段解析	主控正确解析节点编号、故障类型、严重等级、健康度和数据点数	符合预期
故障触发流程	WARNING 或 DANGER 状态触发	符合预期
跨核同步	节点状态通过 RPMsg 同步至 Linux 应用域	符合预期

此外，本节通过递进式压力测试，对飞腾 PE2204 在多节点场景下的 UKF 并发能力进行了系统验证，主要结论如下：

（1）FT 加速库对大系统 UKF 性能提升显著。39bus 节点在三节点并发场景下，FT 版本帧率从 250 fps 提升至 300 fps（+20%），端到端单帧延迟从 3576 μ s 降至 2717 μ s（-24%），状态估计精度（RMSE）与非 FT 版本一致。5bus/9bus 小系统因矩阵规模有限，FT 版本性能与非 FT 版本基本持平，FT 库调用开销与加速收益相互抵消。

（2）三节点并发场景下，CPU0（运行 5bus+9bus）占用约 98.7%，CPU2（运行 39bus）占用约 100%，CPU1（FreeRTOS 数据生成）占用约 91%，三核心均已接近满载，3 节点为当前硬件配置下的基础并发上限。

（3）降频后多节点扩展能力显著增强。将 5bus/9bus 降至 500Hz、39bus 降至 250Hz 后，各节点估计精度保持稳定（5bus RMSE $\approx$ 0.526，9bus $\approx$ 0.652，39bus $\approx$ 0.869），39bus 单实例 CPU 占用从约 99%降至约 54%。在此配置下，CPU0 可稳定承载 6 个小型节点（如 6 $\times$ 5bus 或 4 $\times$ 5bus+2 $\times$ 9bus），CPU2 可承载 1 个 39bus 并留有余量，系统整体从满载状态改善至有余量运行。

（4）多节点布局组合测试表明，3 $\times$ 5bus+1 $\times$ 9bus+1 $\times$ 39bus 和 2 $\times$ 5bus+2 $\times$ 9bus+1 $\times$ 39bus 两种布局在多节点并发时负载均衡、精度稳定，验证了本系统在配电网监测和馈线-变电站混合场景下的工程适用性。双 39bus 布局（如 1 $\times$ 5bus+1 $\times$ 9bus+2 $\times$ 39bus）在 CPU2 上运行时单帧延迟超过 4ms 导致丢帧，不在当前硬件条件下推荐。

综合上述测试结果，主控侧异构多核架构能够支撑本系统的核心数据链路。FreeRTOS 实时域承担 LoRa 接收、TDMA 轮询和节点状态维护，保证主控调度链路 Linux 上层应用解耦。Linux 应用层承担状态估计、天气风险融合、Web

展示和告警推送，增强系统的可视化和智能分析能力。RPMsg 批量合并和零拷贝优化显著降低了跨核通信延迟和中断频次，快速启动与热重启机制提升了系统异常恢复能力。

从工程实现角度看，系统已经完成从终端数据上传、主控实时处理、跨核通信到应用展示的主要闭环。当前仍需补充的内容主要包括更长时间的稳定性测试、故障检测算法的定量评估、TDMA 具体时延抖动统计以及历史数据库和多平台告警扩展。

第5章 总结与展望

本项目围绕分布式微电网边缘监测中“弱通信低功耗、LoRa 多节点通信易冲突、主控实时调度与复杂应用难以兼顾”等问题，设计并实现了基于飞腾 CEK8903 国产异构多核 SoC 和 GD32 国产 MCU 的边缘智能监测系统。系统在终端侧完成信号模拟采样、本地故障判别和节点状态上传，在通信侧采用主控驱动 TDMA 轮询机制组织多节点 LoRa 传输，在可控侧构建 FreeRTOS 实时域与 Linux 应用域协同运行的异构多核架构。

其中，FreeRTOS 实时域部署于 CPU1，负责 LoRa 帧处理、节点状态维护、TDMA 轮询调度和实时判决。Linux 应用域运行于 CPU0、CPU2 和 CPU3，负责 UKF 状态估计、天气风险融合、Web 可视化和飞书告警推送。通过这种任务划分，系统将强时序控制链路和复杂应用服务解耦，既保证了主控轮询和数据接收的稳定性，又充分利用了 Linux 生态在算法、网络和可视化方面的能力。

在跨核通信方面，系统基于 OpenAMP 框架和共享内存构建 FreeRTOS 与 Linux 之间的通信环境，并通过 RPMsg 消息通道完成数据同步，并引入批量消息合并、零拷贝传输和中断合并等优化。测试结果显示，10 包批次往返延迟由约 19.79ms 降低至约 0.03ms，单包等效延迟约 3.1 μ s，SGI9 中断频次降低约 90%。同时，从核快速启动和热重启机制提高了可控平台在调试和异常恢复过程中的可用性。

从系统完整性看，本作品已经实现终端状态上传、主控 TDMA 轮询、RPMsg 跨核传输、Linux 状态估计和 Web 可视化展示等关键功能，形成了较完整的边缘监测闭环。该方案的主要特点在于：一是采用国产 MCU 与国产异构多核 SoC 构建自主可控的边缘监测平台；二是利用 FreeRTOS 与 Linux 双域协同解决实时调度与复杂应用承载之间的矛盾；三是通过主控驱动 TDMA 机制降低多节点 LoRa 通信碰撞风险；四是通过跨核通信优化提高实时域与应用域之间的数据交换效率。

展望未来，本作品可在以下方向持续深入。在算法层面，引入自适应噪声协方差调整机制以加速 UKF 故障后重新收敛，并将验证范围从 WECC 3 机 9 节点扩展至 IEEE 39 节点和 118 节点等更大规模系统。在终端层面，利用可控侧积累的历史故障波形数据训练轻量级 1D-CNN 模型，经蒸馏压缩至<10KB 后部署于 Cortex-M23 终端，实现从固定阈值判决到智能推理的跨越，并通过 LoRa 下行链路实现检测参数的远程在线整定（OTA）。在数据融合层面，构建贝叶斯网络多源融合风险评估模型，将气象预报、GIS 地理信息、终端电气监测和 UKF 状态估计结果作为联合输入，输出线路级故障概率和风险等级，实现从被动告警到主动预警的转变。在可控层面，进一步挖掘飞腾 CEK8903 异构多核算力——将 UKF 状态估计的 Sigma 点并行传播任务拆分至 CPU0/2/3 多核协同计算以压缩单次递

推耗时，探索将天气风险融合推理和 Web 服务卸载至独立核心以提升应用层并发处理能力。在部署层面，通过 IEEEC37.118 标准协议对接真实 PMU 数据流，解决终端 IP68 防护、混合供电优化和天线户外阻抗匹配等工程问题，推动系统从实验室验证走向现场部署。

综上所述，本作品已构建起边缘智能监测系统的技术骨架和功能闭环，未来将以"算法更智能、融合更深入、通信更安全、部署更可靠"为演进方向，持续推动国产异构多核平台在电力物联网分布式监测领域的工程化应用与产业化落地。

相关成果

- [1]XXX, XXX and XXX, "A Novel 4D Discrete Hopfield Neural Network Map for Power Quality Event Emulation," IEEE Transactions on Industrial Informatics.(SCI一区)
- [2]XXX, XXX and XXX, "Event-Triggered Unscented Sequential Kalman Filtering for Sensor Networks with Deceptive Attacks: A Compensation Perspective," .在投

参考文献

- [1] Hatziargyriou N, Milanovic J, Rahmann C, et al. Definition and classification of power system stability–revisited & extended[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(4): 3271-3281.
- [2] Wang, Q., Zhou, Q., Lin, J., Guo, S., She, Y., Qu, S. (2024). "Risk Assessment of Power Outages to Inter-regional Supply Chain Networks in China." Applied Energy, 353, 122100.
- [3] Ogbogu C E, Thornburg J, Okozi S O. Smart grid fault mitigation and cybersecurity with wide-area measurement systems: A review[J]. Energies, 2025, 18(4): 994.
- [4] Zhao J, Netto M, Huang Z, et al. Roles of dynamic state estimation in power system modeling, monitoring and operation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(3): 2462-2472.
- [5] Dobakhshari A S, Abdolmaleki M, Terzija V, et al. Robust hybrid linear state estimator utilizing SCADA and PMU measurements[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(2): 1264-1273.
- [6] Machowski J, Lubosny Z, Bialek J W, et al. Power system dynamics: stability and control[M]. John Wiley & Sons, 2020.
- [7] Phadke A G, Bi T. Phasor measurement units, WAMS, and their applications in protection and control of power systems[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2018, 6(4): 619-629.
- [8] Zhao J, Gómez-Expósito A, Netto M, et al. Power system dynamic state estimation: Motivations, definitions, methodologies, and future work[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(4): 3188-3198.
- [9] Bhusal N, Gautam M. Power system dynamic state estimation using extended and unscented Kalman filters[J]. arXiv preprint arXiv:2012.06069, 2020.
- [10] Qu B, Wang Z, Shen B, et al. Dynamic state estimation for multi-machine power grids under randomly occurring cyber-attacks: A decentralized framework[J]. IEEE Transactions on Sustainable Computing, 2024, 10(2): 396-407.
- [11] Liu Y, Fang F, Liu J. Chaotic systems-based secure communication scheme for detection of wind turbines[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(6): 4704-4716.
- [12] Li H, Wang L, Wan X, et al. Error transmission of chaos-based image encryption: Application to smart grid[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2025.

- [13] Cheng G, Lin Y, Abur A, et al. A survey of power system state estimation using multiple data sources: PMUs, SCADA, AMI, and beyond[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 15(1): 1129-1151.
- [14] Marjasz, R., Grochla, K., Strzoda, A., Laskarzewski, Z. (2019). "Simulation Analysis of Packet Delivery Probability in LoRa Networks." CN 2019, CCIS Vol.1039, Springer.
- [15] 林裕新,陈楠,蔡建逸.基于多源信息融合的配电网调度数据安全管控技术[J]. 电测与仪表,2024,61(6):118-125+132.
- [16] Liu Y, Fang F, Liu J. Chaotic systems-based secure communication scheme for detection of wind turbines[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(6): 4704-4716.
- [17] Bao H, Xi M, Tang H, et al. Discrete two-heterogeneous-neuron hnn and chaos-based hardware poisson encoder[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 21(2): 1862-1871.
- [18] Bao B, Tang H, Su Y, et al. Two-dimensional discrete bi-neuron Hopfield neural network with polyhedral hyperchaos[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2024, 71(12): 5907-5918.
- [19] Bao H, Hua M, Ma J, et al. Offset-control plane coexisting behaviors in two-memristor-based Hopfield neural network[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, 70(10): 10526-10535.
- [20] Li J, Wang C, Deng Q. Symmetric multi-double-scroll attractors in Hopfield neural network under pulse controlled memristor[J]. Nonlinear Dynamics, 2024, 112(16): 14463-14477.
- [21] Bao H, Chen Z, Ma J, et al. Planar homogeneous coexisting hyperchaos in bi-memristor cyclic Hopfield neural network[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71(12): 16398-16408.
- [22] Lv Z, Zhang W, Li N, et al. A highly reliable lightweight distribution network communication encryption scheme[C]//2019 IEEE International Conference on Power Data Science (ICPDS). IEEE, 2019: 11-14.